Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Тепломассообмен: Методические указания к выполнению лабораторных работ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

Красноярск 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Лабораторная работа №1 – Определение теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубе (труба в трубе) 5

Лабораторная работа № 2 – Исследование теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубе круглого сечения при её охлаждении в условиях естественной конвекции 10

Лабораторная работа №3 – Определение коэффициента теплопроводности твёрдых тел методом цилиндрического слоя 16

Лабораторная работа №4 – Определение коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити 19

Лабораторная работа №5 – Определение коэффициента температуропроводности твёрдых тел методом регулярного режима 24

Лабораторная работа №6 – Определение коэффициента теплоотдачи методом регулярного режима 28

Лабораторная работа №7 – Исследование теплообмена излучением 32

Лабораторная работа №8 – Исследование теплоотдачи при плёночном режиме кипения жидкости методом регулярного режима 36

Лабораторная работа №9 – Исследование теплоотдачи при пузырьковом кипении жидкости 43

Лабораторная работа №10 – Определение коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции на обогреваемом цилиндре 48

Лабораторная работа №11 – Определение теплоотдачи при конденсации водяного пара на вертикальной трубе 52

Лабораторная работа №12 – Изучение современного пластинчатого теплообменника 56

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторные работы являются одной из ключевых составляющих курса «Тепломассообмен». Целью выполнения лабораторных работ по этому курсу является закрепление теоретических знаний, освоение экспериментальных методик исследования процессов теплопередачи, получение опыта работы с устройствами измерения теплофизических величин.

Для успешного выполнения лабораторных работ необходимо уверенно ориентироваться в теоретическом описании исследуемых процессов, при этом осознавать то, что теоретическое описание основывается на некоторой идеализации процесса, протекающего на лабораторной установке, и уметь оценивать влияние идеализации на теоретические предсказания. Кроме того, необходимо уметь определять источники погрешностей измерения, связанные с погрешностями средств измерения, несовершенством метода измерений и с условиями измерения физических величин.

Очередная лабораторная работа выдается студенту преподавателем при условии отсутствия работ, выполненных частично. Выполнение каждой лабораторной работы состоит их трех этапов, каждый из которых отражается в письменном отчете студента.

Первым этапом является подготовка к работе на лабораторной установке. В рамках учебного времени, выделенного на самостоятельную работу по лабораторным работам, студент готовится к проведению эксперимента, пользуясь материалом настоящих указаний учебного пособия. При подготовке необходимо уяснить характер исследуемого теплофизического процесса в общих чертах и в реализации на конкретной установке, разобраться в теоретическом подходе к описанию процесса и быть способным воспроизвести теоретическое описание самостоятельно. Необходимо выяснить, как функционирует и управляется лабораторная установка и каков порядок проведения эксперимента, в том числе:

• какой порядок действий обеспечивает безопасность работы на установке и отсутствие угрозы ее повреждения;

• какие исследования планируются в ходе выполнения работы и какие режимы работы установки необходимы для проведения этих исследований;

• какие условия необходимо соблюдать с целью минимизации погрешностей измерений.

Проделанная работа отражается в первой части письменного отчета, содержащей:

• краткое изложение теоретического описания исследуемого процесса, его основ;

• порядок работы на лабораторной установке;

• таблицу для данных измерений.

В рамках лабораторного занятия преподаватель проверяет готовность к работе на экспериментальной установке и дает допуск к работе. Готовность к выполнению проверяется по первой части письменного отчета, отдельные

части которого преподаватель может потребовать изложить устно. По собственному усмотрению студент может ответить на вопросы из дополнительного списка для подготовки к работе, что будет учтено в оценке.

Вторым этапом является собственно работа на установке. Во время работы следует строго следовать порядку проведения эксперимента, в том числе, соблюдать условия получения надежных измерительных данных. На данном этапе необходимо получить наглядное представление о характере протекающего процесса. В ходе выполнения измерений следует оценивать корректность получаемых результатов, отмечать возможные аномалии процесса.

Важным условием получения надежных результатов является аккуратное занесение результатов измерения в таблицу. Грубое нарушение правил работы на установке влечет за собой снижение оценки за работу. По завершению работы на установке студент представляет преподавателю вторую часть отчета – заполненную таблицу данных измерений. Таблица измерений подписывается преподавателем при условии отсутствия в ней явных ошибок.

Третьим этапом работы является обработка результатов измерений и оформление письменного отчета, проводимое в рамках учебного времени, отведенного на самостоятельную работу по лабораторным работам. Настоятельно рекомендуется проводить этот этап непосредственно после работы на установке. Для углубления понимания процессов, наблюдавшихся в ходе работы на установке, следует найти ответ на основные и дополнительные контрольные вопросы для защиты работы.

Третья часть отчета должна включать:

• результаты обработки опытных данных;

• оценки погрешностей полученных результатов;

• ответы на основные контрольные вопросы к защите работы.

Завершается выполнение работы защитой отчета, в ходе которой студент представляет преподавателю полученные им результаты измерений, промежуточные и конечные результаты их обработки и ответы на контрольные вопросы и обсуждает их с преподавателем. В ходе защиты оцениваются знания теоретических основ лабораторной работы, корректность проведенных измерений и результатов их обработки, правильность определения погрешностей результатов, ответы на контрольные вопросы. Проводится обсуждение допущенных ошибок.

Все отчеты должны быть выполнены с помощью программы Microsoft office Word и оформлены отдельно. Рисунки и расчеты следует выполнять либо в отдельной тетради, либо с помощью компьютерных программ.

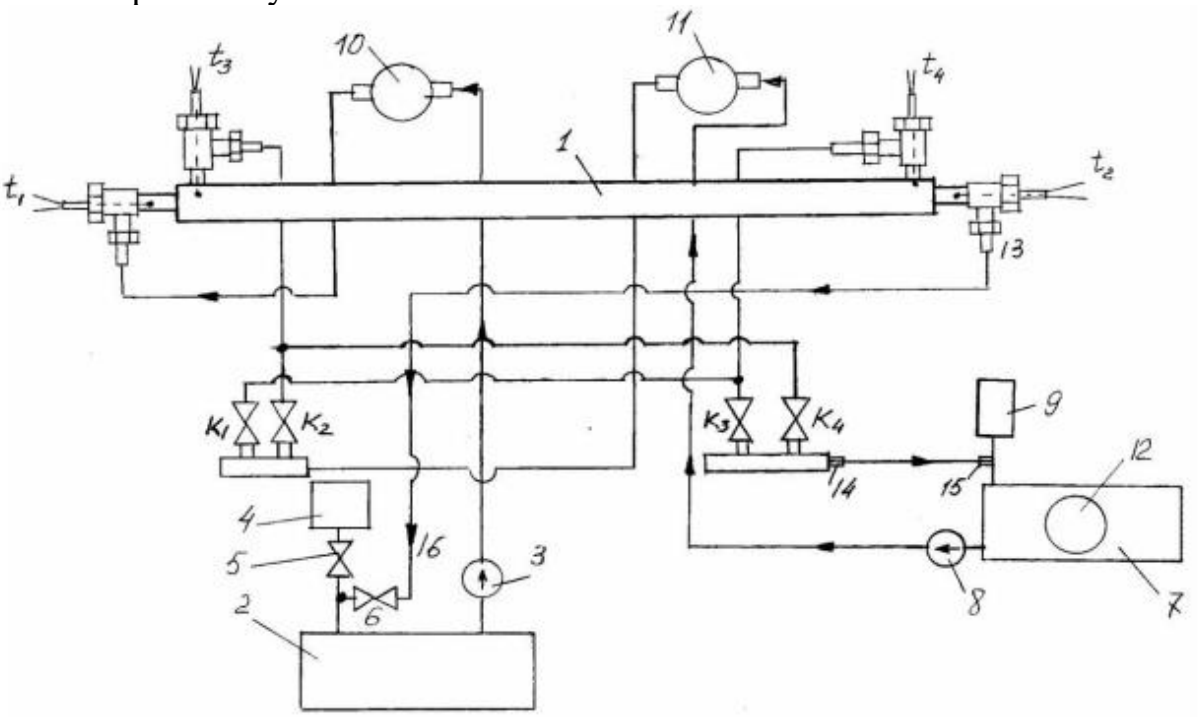
Лабораторная работа №1 – Определение теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубе (труба в трубе)

1. Цель работы

В данной работе изучается теплообменный аппарат, в котором теплоносители находятся в однофазном состоянии и не контактируют друг с другом непосредственно. Такие аппараты называют поверхностными теплообменниками или рекуперативными. Установка позволяет осуществить две простых схемы движения теплоносителей: прямоточная (теплоносители движутся в одном направлении) и противоточная (теплоносители движутся в противоположных направлениях). Целью данной работы является экспериментальное определенного коэффициента теплопередачи от «горячего» теплоносителя к «холодному» и сравнение его с расчетной величиной.

2. Устройство и принцип работы

Устройство установки:



1. Рабочий участок (труба в трубе);
2. Водоподогреватель;
3. Насос водоподогревателя;
4. Расширительный бачок водоподогревателя;
5. Вентиль расширительного бачка;
6. Вентиль регулирования расхода горячей воды во внутренней трубе;
7. Радиатор (холодильник) для охлаждения воды, текущей в наружной трубе рабочего участка;
8. Насос холодильника;
9. Расширительный бачок радиатора;
10. Измеритель расхода воды, текущей во внутренней трубе рабочего участка;

11. Измеритель расхода воды, текущей во внешней трубе рабочего участка;

12. Вентилятор радиатора(холодильника) с источником питания.

$К_1$, $К_2$, $К_3$, $К_4$ – вентили, регулирующие режимы течения (прямоток или противоток) и расход воды во внешней трубе рабочего участка.

ВМ – вентили Маевского, предназначенные для удаления воздуха из системы.

t_1- температура воды на входе во внутреннюю трубу рабочего участка.

t_2- температура воды на выходе из внутренней трубы рабочего участка.

t_3- температура воды на входе во внешнюю трубу рабочего участка в условиях прямотока.

t_4- температура воды на выходе из внешней трубы рабочего участка в условиях прямотока.

При включении противотока воды во внешней трубе t_3 и t_4 поменять местами.

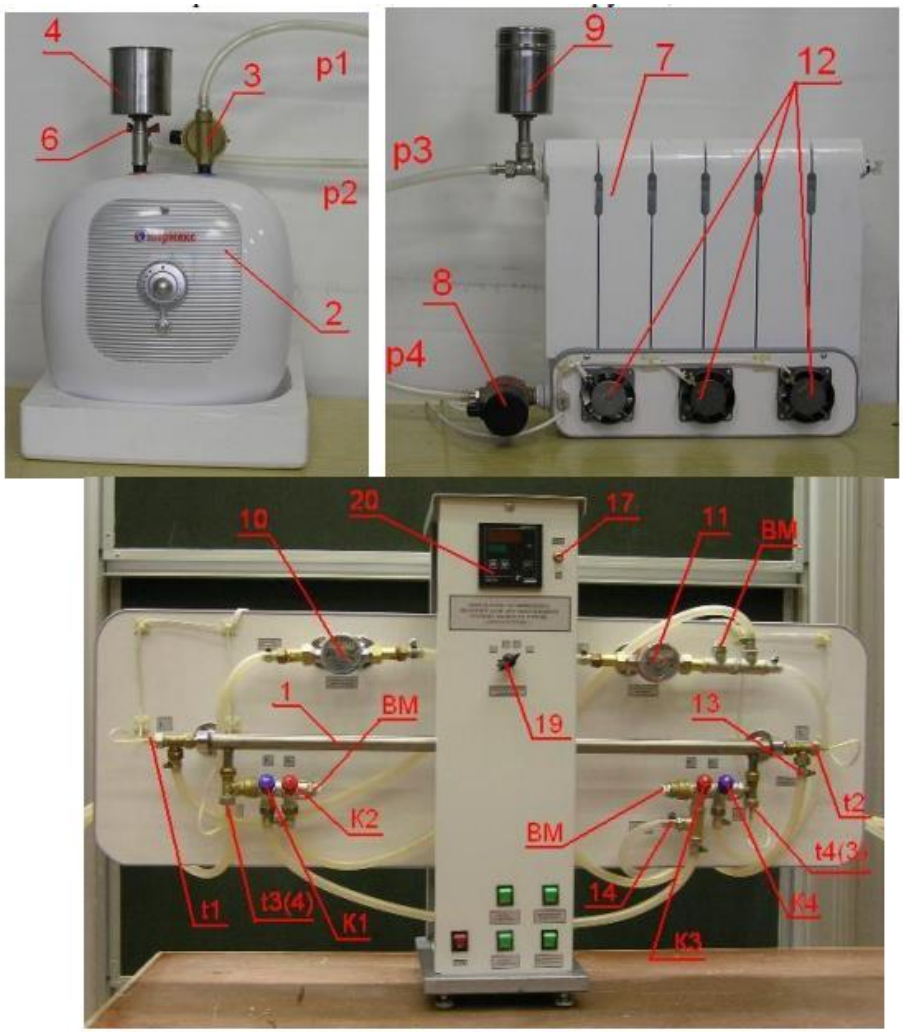


Рис.2

Принцип работы установки:

Тепловой поток, отдаваемый горячим теплоносителем, рассчитывается:

$$Q_{отд} = G_1 \cdot C_{P1} \cdot (t`_1 - t``_1)$$

Воспринимаемый тепловой поток холодным теплоносителем считается аналогично

$$Q_{воспр} = G_2 \cdot C_{P2} \cdot (t`_2 - t``_2)$$

где t_1 и t_2 – температуры горячего и холодного теплоносителей соответственно. Индексы «штрих» и «два штриха» - соответствуют условиям на входе и выходе.

C_{p1} и C_{p2} – изобарные теплоемкости теплоносителей (в данном случае величины можно принять равным 4180 Дж/(кг*К), поскольку теплоносителем является вода, а в рабочем интервале температур её теплоемкости слабо отличается от вышеприведенной величины).

G_1 и G_2 – массовые расходы теплоносителей (кг/с).

$$G = V \cdot \rho$$

где V – объемный расход ($м^3$ /с);

ρ - плотность воды (принять 994 ($кг/м^3$)).

Отношение (4) - КПД теплообменника.

$$\eta_{ТО} = \frac{Q_{воспр}}{Q_{отд}}$$

Тепловой поток в окружающую среду (потери тепла) определяется разностью

$$Q_{пот} = Q_{отд} - Q_{воспр}$$

Для точности дальнейшего расчета воспользуемся средней между ними величиной

$$Q = \frac{Q_{отд} + Q_{воспр}}{2}$$

Уравнение теплопередачи для цилиндрического теплообменника будет выглядеть следующим образом

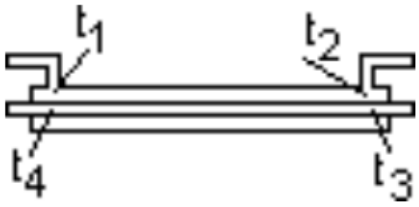
$$Q = \pi \cdot l \cdot k_1 \cdot \Delta T$$

где l – длинна поверхности теплообмена (длинна наименьшей между внутренней и внешней трубой).

Среднелогарифмический температурный напор равен

$$\Delta T = \frac{\Delta T_Б - \Delta T_М}{\ln\left(\frac{\Delta T_Б}{\Delta T_М}\right)}$$

где $\Delta T_Б$ и $\Delta T_М$ – большая и меньшая разница температур в концевых сечениях теплообменника (независимо от схемы движения теплоносителей), то есть



$\Delta T_1 = t_4 - t_1$; $\Delta T_2 = t_3 - t_2$, если $\Delta T_1 > \Delta T_2$ значит $\Delta T_Б = \Delta T_1$; $\Delta T_М = \Delta T_2$, тогда коэффициент теплопередачи будет равен

$$k_1 = \frac{Q}{\pi \cdot l \cdot \Delta T}$$

Формула используется для экспериментального определения коэффициента теплопередачи.

3. Теоретическая оценка коэффициента теплопередачи

Для цилиндрической стенки коэффициент теплопередачи находится из уравнения

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 \cdot d_1} + \frac{1}{2 \cdot \lambda_{CT}} \cdot \ln\left(\frac{d_2}{d_1}\right) + \frac{1}{\alpha_2 \cdot d_2}}$$

Трубы сделаны из нержавеющей стали λ_{CT} = 14,4 + 0,016 · t. Среднюю температуру стали t найдем следующим образом $t = (t`_1 + t``_1 + t`_2 + t``_2)/4$. Поверхностью теплообмена между теплоносителем является внутренняя труба, у которой d_1 и d_2 это внутренний и внешний диаметры соответственно. Величины α_1 и α_2 – это коэффициенты теплоотдачи снаружи и внутри трубы. Чтобы оценить их величины необходимо вычислить число Рейнольдса - критерий режима течения. В нашем опыте предполагается, что течение теплоносителей ламинарное.

$$\mathrm{Re} = \frac{\mathrm{w} \cdot \mathrm{l_0}}{\nu}$$

для труб Re > 4000 соответствует турбулентному течению; w – скорость теплоносителя , м/с (её можно оценить как w=V/F, где F – площадь сечения канала); ν - кинематическая вязкость, $м^2/с$ (её значение берется из таблиц при средней температуре теплоносителя); l_0 – характерный размер поверхности теплообмена. Для внутреннего контура l_0 – это внутренней диаметр внутренней трубы. Для внешнего контура l_0 – это разность между внутренним диаметром внешней трубы и внешним диаметром внутренней трубы $l_0 = d`_1 - d`_2$. В случае же ламинарного течения жидкости, для обеих труб справедливо выражение:

$$\mathrm{Nu} = 1{,}55 \cdot \left(\frac{1}{\mathrm{Re} \cdot \mathrm{Pr}} \cdot \frac{\mathrm{l}}{\mathrm{l_0}}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

Поскольку разница между теплофизическими свойствами теплоносителей в средних сечениях каналов и в пристенных слоях отличается мало поправку ε_t принимаем равной 1. Pr – число Прандтля, в нашем случае функция температуры и берется из таблиц при средней температуре теплоносителя.

Nu – безразмерная теплоотдача (число Нуссельта):

$$\mathrm{Nu} = \frac{\alpha \cdot \mathrm{l_0}}{\lambda_ж}$$

Здесь, l_0 – для внутреннего контура внутренний диаметр внутренней трубы, а для внешнего – $l_0 = d`_1 - d`_2$; $\lambda_ж$ – теплопроводность теплоносителя (воды), также берется из таблиц при средней температуре теплоносителя. Определение α_1 и α_2:

$$\alpha = \frac{\mathrm{Nu} \cdot \lambda_ж}{\mathrm{l_0}}$$

Критериальные методы оценки весьма неточны, но полученные значения коэффициентов теплопередачи не должны расходиться более чем на 15%.

4. Порядок выполнения работы

1. Включить установку в сеть.
2. Тумблером «СЕТЬ» включить питание установки.
3. При всех открытых вентилях проверить заполнение водой водоподогревателя и радиатора. При этом расширительные бачки должны быть заполнены на половину.
4. Включить тумблер «НАСОС НАГРЕВАТЕЛЯ». Если расходомер 10 не работает (в системе имеется воздушная пробка), то необходимо несколько раз произвести включение и выключение насоса при открытых ВМ.
5. Вентилем 6 отрегулировать необходимый расход воды во внутренней трубе рабочего участка.
6. Для установки режима «прямоток» во внешней трубе рабочего участка закрыть вентили $К_1$, $К_4$ и открыть вентили $К_2$, $К_3$.
7. Тумблером «НАСОС ХОЛОДИЛЬНИКА» включить насос 8 радиатора (холодильника).
8. Включая и выключая насос 8 радиатора тумблером «НАСОС ХОЛОДИЛЬНИКА» достичь равномерного вращения «турбинки» расходомера 11, свидетельствующего о непрерывном потоке воды во внешней трубе рабочего участка.
9. Вентилем $К_3$ отрегулировать необходимый расход воды во внешней трубе рабочего участка в режиме «прямоток».
10. Для установки режима «противоток» во внешней трубе рабочего участка закрыть вентили $К_2$, $К_3$ и открыть вентили $К_1$, $К_4$.
11. Вентилем $К_4$ отрегулировать необходимый расход воды во внешней трубе рабочего участка в режиме «противоток».
12. После установки нужного режима течения воды во внешней трубе рабочего участка и требуемых расходов (15-20 $см^3$) в секунду (см. паспорт расходомера), включить водоподогреватель 2 тумблером «НАГРЕВ».
13. Включить измеритель температуры 20 тумблером 17.
14. Включить вентилятор холодильника тумблером 18 «ВЕНТИЛЯТОР ХОЛОДИЛЬНИКА».
15. При достижении температура на входе во внутреннюю трубу t_1 = 45–50 ºС произвести отсчёт температур t_1, t_2, t_3, t_4 с помощью переключателя термопар 19.
16. Включить секундомер и произвести отсчёт показаний расходомеров. Выключить секундомер и произвести отсчёт показаний расходомеров.

При этом определить промежуток времени, за который через сечения труб прошли соответствующие объёмы воды.

Данные опыт провести для двух режимов «прямоток» и «противоток» полученные данные занести в таблицу 1.

Таблица 1.

№ Опыта	t_1	t_2	t_3	t_4	G_1	G_2
1						
….						

По результатам таблицы 1 построить графики изменения температур от времени в режимах «прямоток» и «противоток» и сравнить коэффициенты теплопередачи.

5. Данные установки

Внутренний диаметр внешней трубы 22мм.,
толщина стенки 1.5мм.;
Внутренний диаметр внутренней трубы 13мм.,
толщина стенки 1мм.;
длина рабочего участка 950мм.

6. Контрольные вопросы

1. Ламинарный или турбулентный режим течения реализуется в условиях эксперимента во внешней и внутренней трубах?
2. В ламинарном или турбулентном режиме течения достигается большее значение коэффициента теплоотдачи? Обоснуйте ответ.
3. Перечислите погрешности, связанные с неидеальностью реализации метода. Назовите наиболее существенные из них.
4. Перечислите инструментальные погрешности, присущие данной экспериментальной установке. Назовите наиболее существенные из них.
5. Преимущество прямоточной или противоточной схемы теплообмена показал эксперимент?
6. Каковы причины отклонения измеренного коэффициента теплоотдачи от рассчитанного с использованием критериальных соотношений?
7. Перечислите погрешности метода определения коэффициента теплоотдачи. Назовите наиболее существенные из них.
8. Сформулируйте принцип подобия для процесса конвективного теплообмена между поверхностью с заданной температурой и жидкостью.
9. Являются ли критериальные соотношения (10, 11, 12) теоретическими или полученными в результате обобщения экспериментальных данных?
10. Сделайте свои предложения по снижению погрешности определения коэффициента теплопередачи.

Лабораторная работа № 2 – Исследование теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубе круглого сечения при её охлаждении в условиях естественной конвекции

1. Цель работы

Целью данной работы является определение среднего коэффициента теплопередачи от жидкости к воздуху через гладкую и ребристую стенку при ламинарном течении жидкости в круглого сечения и в условиях естественной конвекции окружающего воздуха.

Установка так же позволяет определить средний коэффициент теплоотдачи от жидкости к внутренней поверхности трубы и средний коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности трубы в результате конвективного теплообмена к воздуху.

2. Теоретические основы работы

Гладкая труба.

Так как толщина стенки трубы много меньше её внутреннего (внешнего) диаметра, то коэффициент теплопередачи можно приближённо считать таким же что и через плоскую стенку:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 \cdot d_1} + \frac{1}{2 \cdot \lambda} \cdot \ln\left(\frac{d_2}{d_1}\right) + \frac{1}{\alpha_2 \cdot d_2}}$$

где α_1 – коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности трубы;

α_2 – коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности трубы;

λ – коэффициент теплопроводности материала стенки (для меди λ =390 Вт/м град).

Учитывая, что величина $\frac{l}{d}$ много больше, чем значение ln (d_2/d_1), можно записать:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 \cdot d_1} + \frac{1}{\alpha_2 \cdot d_2}}$$

При вязком течении средний коэффициент теплоотдачи $\alpha 1$ может быть определен по уравнению:

$$Nu_1 = 1{,}55 \cdot \left(Pe \cdot \frac{d_1}{l}\right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{\mu_c}{\mu_ж}\right)^{0{,}14} \cdot \varepsilon$$

где Pe = $(\omega_0 \cdot d1/a)$ – критерий Пекле,

Nu1 = $(\alpha_1 \cdot d1/\lambda)$ – число Нуссельта,

μ_c - кинематическая вязкость жидкости при температуре стенки,

$\mu_ж$ - кинематическая вязкость жидкости при $t = t_c - 0{,}5$

$\Delta t_{ср}$ ($\Delta t_{ср}$ – средний температурный напор),

ε принимается равным единице при данном соотношении l/d.

Теплоотдача от трубы к воздуху происходит посредством естественной конвекции. При малых температурных напорах вокруг трубы образуется пленка нагретого воздуха. Этот режим называется пленочным. При этом $Gr \cdot Pr < 1$, Nu=0,5 и $\alpha 2 = 0{,}5(\lambda/d)$. Теплообмен определяется теплопроводностью воздуха. При увеличении температурного напора возможно разрушение ламинарного течения вокруг трубы. В этом случае расчет коэффициента теплоотдачи α_2 производится по формуле:

$$\mathrm{Nu}_2 = 1{,}18(\mathrm{Gr} \cdot \mathrm{Pr})^{\frac{1}{8}}$$

Где

$$\mathrm{Gr}_1 = g \cdot \beta \cdot \Delta t \cdot \frac{d_2^3}{\nu^2}$$

$$\mathrm{Pr}_1 = \frac{\nu}{a} = \mu \cdot \frac{C_p}{\lambda}$$

Оребрённая труба.

Тепловой поток через внутреннюю поверхность трубы равен:

$$Q = C \cdot G \cdot (t_{ж1} - t_{ж2}) \cdot \rho$$

где $t_{ж1}$ – температура воды на входе в оребренную трубу;

$t_{ж2}$ – температура воды на выходе из оребренной трубы;

C – удельная теплоемкость воды;

G – объемный расход воды;

ρ – плотность воды.

Площадь внутренней поверхности трубы определяется как:

$$S_1 = \pi \cdot d_1 \cdot L$$

где $d1$ – внутренний диаметр трубы;

L – длина оребренной трубы.

Средняя температура жидкости равна:

$$t_ж = \frac{t_{ж1} + t_{ж2}}{2}$$

Коэффициент теплоотдачи тогда равен:

$$\alpha_1 = \frac{Q}{(t_ж - t_c) \cdot S_1}$$

Площадь внешней поверхности трубы равна:

$$S_2 = \pi \cdot d_2 \cdot L - \delta \cdot \pi \cdot d_2 \cdot n$$

где L – длина оребренной трубы;

δ – толщина ребра;

n – число ребер.

Коэффициент теплоотдачи определяется как:

$$\alpha_2 = \frac{Q}{(t_с - t_В) \cdot S_2}$$

где $t_с$ – температура стенки трубы;

$t_В$ – температура воздуха возле трубы.

Коэффициент теплопередачи тогда равен:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{S_1}{\alpha_2 S_2}}$$

3. Устройство и принцип работы

Схема экспериментальной установки и методика измерений.

Схема экспериментальной установки приведена на Рис. 1. На передней панели 1 находится двухканальный измеритель температуры 10 типа ТРМ200, подключённый к восьми хромель-копелевым термопарам (t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6, t_7, t_8), через переключатель термопар 11, соединённым с первым каналом измерителя температур (красная панель). В нижней части панели находятся

три выключателя – «Сеть» 2, «Насос термостата» 3 и «Нагреватель термостата» 4. Рабочим участком является две медные гладкие трубы 5 и две оребрённые трубы 6, соединенные последовательно, через которые циркулирует нагретая в водонагревателе (термостате) (рис. 2) вода. Объёмный расход воды измеряется крыльчатым расходомером 12 (или ротаметром 16 для малых расходов $G = (8– 10) \cdot 10^{-3}$ л/с). В основном измерения расхода проводятся ротаметром 16, так как при больших расходах температуры на входе t_1 и выходе t_4 из системы практически не отличаются. На входном патрубке водонагревателя (термостата) находится кран 19, регулирующий величину объёмного расхода воды в системе. Циркуляционный насос 18 прокачивает нагретую в водонагревателе (термостате) воду по трубке, соединенной с входным штуцером системы 15.

Выходной штуцер 15 соединяется с входным патрубком водонагревателя 22. Для удаления воздуха из системы используются вентили Маевского 23 и 24. Заполнение системы водой производится через расширительный бачок 20 при открытом кранах 19, 14 и 13 и открытом вентиле Маевского 24.

Температура воды в водонагревателе (термостате) регулируется включение нагрева 4 водонагревателя в пределах 25–65 °С. Объемный расход воды регулируется краном 19 в пределах 5–40 л/час. Течение жидкости в трубе ламинарное, максимальная скорость w=0.05м/с.

Рис.1 – Лабораторная установка

Рис.2 – Термостат

Измеряемые величины:

t_1 – температура воды на входе в оребрённую трубу;

t_2 – температура воды на выходе из оребрённой трубы;

t_3 – температура воды на входе в гладкую трубу;

t_4 – температура воды на выходе из гладкой трубы;

t_5 – температура на внешней поверхности оребрённой трубы на её середине;

t_6 – температура на внешней стороне ребра на середине трубы;

t_7 – температура на внешней поверхности гладкой трубы на её середине;

t_8 – температура воздуха вблизи трубы;

G – массовый расход воды.

4. Порядок выполнения работы на установке.

1. Включить электропитание установки переключателем “Сеть”

2. Включить измеритель температуры 10.

3. Включить циркуляционный насос 18 тумблером 3.

4. Включить водонагреватель тумблером 4 «Нагреватель термостата».

5. Закрыть кран вентили Маевского 23 и 24, открыть кран $К_1$ (14) и закрыть кран $К_2$ (13). При этом нагретая вода циркулирует по последовательно соединенным трубам 6 и 5 через ротаметр 16.

6. При достижении температуры 40–55 оС произвести отсчеты значений температур t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6, t_7 используя переключатель термопар 11. Температура t_8 отсчитывается по зеленой шкале измерителя температур. Записать показания ротаметра по расположению его поплавка на шкале.

7. Повторить измерения для других значений температуры и расхода, заданных преподавателем. По результатам заполнить таблицу 1.

Таблица 1.

№	Расход	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8

По результатам расчетов заполнить таблицу 2.

Таблица 2.

№	Тст	DT	Q	$\alpha_{эксп}$	$\alpha_{теор}$	λ	ν	Pr	Gr	Nu	$Q_{теор}$

5. Данные установки

Внутренний диаметр гладкой трубы 13мм

Толщина стенки гладкой трубы 1мм

Длина гладкой трубы 2400мм

Длина оребренной трубы 1960мм

Диаметр ребра 70мм

Толщина ребра 0.5мм

Число ребер 250

6. Контрольные вопросы

1. Перечислите погрешности, связанные с неидеальностью реализации метода. Назовите наиболее существенные из них.

2. Перечислите инструментальные погрешности, присущие данной экспериментальной установке. Назовите наиболее существенные из них.

3. Сформулируйте принцип подобия для процесса вынужденно–конвективного теплообмена между поверхностью с заданной температурой и жидкостью.

4. Ламинарный или турбулентный режим конвекции реализуется в условиях эксперимента?

5. Вязкостный или вязкостно-гравитационный тип имеет теплопередача между водой и стенкой трубы? Обоснуйте данными измерений.

6. При каких условиях свободная конвекция вносит основной вклад в теплообмен между телом и средой?

7. Каковы причины отклонения измеренного коэффициента теплопередачи от рассчитанного с использованием критериальных соотношений?

8. О чем свидетельствуют данные измерений температуры на краях ребер?

9. Перечислите погрешности метода определения коэффициента теплопередачи. Назовите наиболее существенные из них.

10. Сделайте свои предложения по снижению погрешности определения коэффициента теплопередачи.

Лабораторная работа №3 – Определение коэффициента теплопроводности твёрдых тел методом цилиндрического слоя

1. Цель работы

Целью работы является экспериментальное определение теплопроводности твёрдого тела методом цилиндрического слоя.

2. Теоретические основы работы

Рассмотрим стационарный процесс теплопроводности в цилиндрической стенке с внутренним радиусом $r = r_1$ и внешним радиусом $r = r_2$. На поверхностях стенки заданы постоянные температуры t_{c1} и t_{c2}. В заданном интервале температур теплопроводность материала стенки постоянна. Температура стенки изменяется только в радиальном направлении. Процесс стационарный.

Для нахождения количества тепла, проходящего через стенку:

$$Q = U_H \cdot I_H$$

Где

$$I_H = U_0 / R_0$$

t_{C2} и t_{C1} – усредненные по трем сечениям значения температуры на внешней и внутренней поверхности цилиндрического слоя.

$$t_{c1} = (t_{11} + t_{12} + t_{13})/3$$
$$t_{c2} = (t_{21} + t_{22} + t_{23})/3$$

λ – среднее по результатам измерений значение теплопроводности материала цилиндрического слоя.

$$\lambda = \frac{Q \cdot \ln(r_2/r_1)}{2\pi l(t_{c1} - t_{c2})}$$

где l – длина рабочего участка;

r_1 – радиус заделки внутренних термопар;

r_2 – радиус заделки внешних термопар.

3. Схема экспериментальной установки и методика измерений

Схема экспериментальной установки приведена на Рис.1. На передней панели находится восьмиканальный измеритель температуры (1) типа УКТ-38, подключённый к 6 хромель-копелевым термопарам, тумблер (5) включения УКТ–38, универсальный вольтметр (2) типа MY–68 с автоматическим переключением пределов измерений, тумблер электропитания установки (3), разъёмы (V) для подключения мультиметра (2), тумблер (6) для переключения вольтметра на измерение падения напряжения на образцовом сопротивлении (U_o) и напряжения на цилиндрическом нагревателе ($U_н$).Регулируемый источник питания ЛАТР (4) включается тумблером (7).

На Рис.2 приведена принципиальная схема рабочего участка, электрическая схема питания и измерений. На цилиндрическом нагревателе (1) расположена медная термостатирующая труба (2), на наружную поверхность которой надеты шесть исследуемых образцов (3) с одинаковыми размерами. Для уменьшения вертикальных конвективных потоков образцы разделены тонкими пластинами (4). Для уменьшения тепловых потерь на

концах нагревателя расположены теплоизолирующие втулки (5) из пенопласта.

Электропитание к нагревателю подводится от источника питания ЛАТР (4) Рис.1. Выход от ЛАТР соединяется с нагревателем электрическим кабелем через заднюю панель. Последовательно с нагревателем включено образцовое сопротивление (R_o) Рис.2 для определения величины электрического тока в цепи по измеренному значению падения напряжения на R_o.

На внутренней и наружной поверхности исследуемых образцов расположены шесть хромель-копелевых термопар (по 3 термопары на каждой поверхности), которые измеряют температуры в точках сечений: L/6, L/2, 5L/6/ (где L – длина рабочего участка). Термопары подключены к измерителю температур УКТ–38, который их опрашивает и показывает измеренные величины в следующей последовательности:

t_{11} – температура внутренней поверхности в сечении 5L/6;

t_{21} - температура внешней поверхности в сечении 5L/6;

t_{12} – температура внутренней поверхности в сечении L/2;

t_{22} – температура внешней поверхности в сечении L/2;

t_{13} – температура внутренней поверхности в сечении L/6;

t_{23} – температура внешней поверхности в сечении L/6.

Порядок опроса термопар можно изменить при их подключении к УКТ–38.

Рис.1

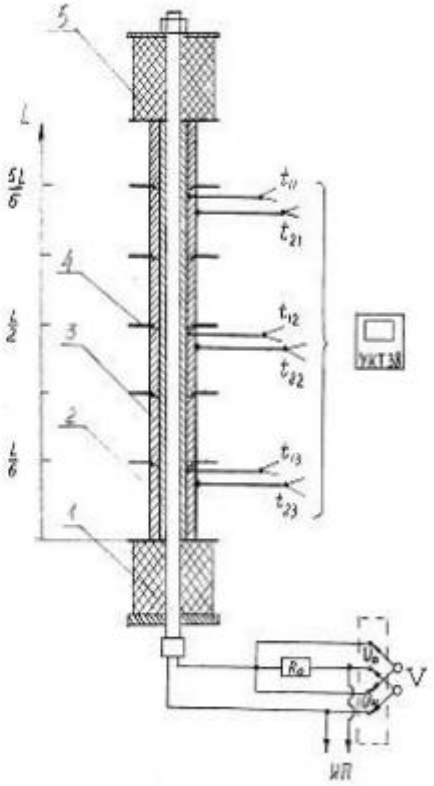


Рис.2

4. Порядок проведения измерений

1. Подключить выход ЛАТР к кабелю нагревателя, расположенного на задней панели установки.

2. Подключить вход ЛАТР к розетке 220 В, находящейся на задней панели установки.

3. Снять выходное напряжение на ЛАТР, повернув регулятор напряжения ЛАТР против часовой стрелки до упора.

4. Проверить заземление установки и подсоединить установку к сети 220В.

5. Включить тумблер (3) питания установки, тумблер (7) питания нагревателя и тумблер (5) питания УКТ-38.

6. Установить напряжение на нагревателе $U_н$ = 60В регулятором напряжения ЛАТР.

7. При достижении в образце температуры 45-65 ^oC, уменьшить напряжение на ЛАТРе до 15-20 В и установить стационарный режим (примерно через 5-10 мин.).

8. Снять показания $U_н$ и U0 установив переключатель в соответствующее положение.

9. Снять показания t_{ij}. При этом измеритель температуры УКТ-38 автоматическии последовательно переключается с одной термопары на другую.

10. Занести полученные данные в таблицу 1.

Таблица 1.

№	Uн	U0	t11	t21	t12	t22	t13	t23
1								
2								
3								
…..								
N								

11. Повторить пункты 6-10 устанавливая на нагревателе другие значения напряжения.

12. Выполнить расчет и занести данные в таблицу 2.

Таблица 2.

№ оп	Q	t_{C1}	t_{C2}	λ
1				
2				
3				
…..				

t_{C2} и t_{C1} – усредненные по трем сечениям значения температуры на внешней и внутренней поверхности цилиндрического слоя.

λ – среднее по результатам измерений значение теплопроводности материала цилиндрического слоя.

5. Данные установки

Длина рабочего участка: l = 365 мм;

Диаметр заделки внутренних термопар: d_1 = 22 мм;

Диаметр заделки внешних термопар: d_2 = 34 мм;

Величина образцового сопротивления: R_o = 0,1 Ом;

Материал образца: фторопласт.

6. Контрольные вопросы

1. Опишите этапы вывода уравнения для потока тепла через цилиндрическую стенку.

2. Каким образом методика данного эксперимента обеспечивает выполнение условия t = t(r)?

3. Какие материалы имеют коэффициенты теплопроводности, близкие по порядку величины к измеренным?

4. Перечислите погрешности, связанные с неидеальностью реализации методики определения коэффициента теплопроводности. Назовите наиболее существенные из них.

5. Перечислите инструментальные погрешности, присущие данной экспериментальной установке. Назовите наиболее существенные из них.

6. Проанализируйте поведение уравнения для потока тепла через цилиндрическую стенку при устремлении к бесконечности радиуса наружной стенки. Сформулируйте физическую интерпретацию этого поведения.

7. Перечислите погрешности метода определения коэффициента теплопроводности. Назовите наиболее существенные из них.

8. Пусть измерения проведены до того, как установится стационарный режим. Будет ли значение коэффициента теплопроводности, рассчитанное по данным этих измерений, завышенным или заниженным по сравнению с действительным? Обоснуйте ответ.

9. Вам необходимо измерить теплопроводность некоторого материала с помощью данной лабораторной установки. Каков будет Ваш порядок действий?

10. Сделайте свои предложения по снижению погрешности определения коэффициента теплопроводности.

Лабораторная работа №4 – Определение коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити

1. Цель работы

Экспериментальное определение коэффициента теплопроводности воздуха, находящегося вокруг нагретой электрическим током нити. В работе определяется электрическая мощность, выделяемая в нити и температура нити.

2. Схема экспериментальной установки и методика измерений

Схема экспериментальной установки приведена на Рис. 1. На передней панели находится двухканальный измеритель температуры (1) типа 2ТРМО, подключённый к хромель-копелевой термопаре, универсальный вольтметр (2) типа MY-67 с автоматическим переключением пределов измерений, тумблер электропитания установки (3), разъёмы (ИП) для подключения источника питания (4), разъёмы (V) для подключения вольтметра (2), тумблер (5) для

переключения вольтметра на измерение падения напряжения на образцовом сопротивлении (U_o) и напряжения на вольфрамовой проволоке (U_H).

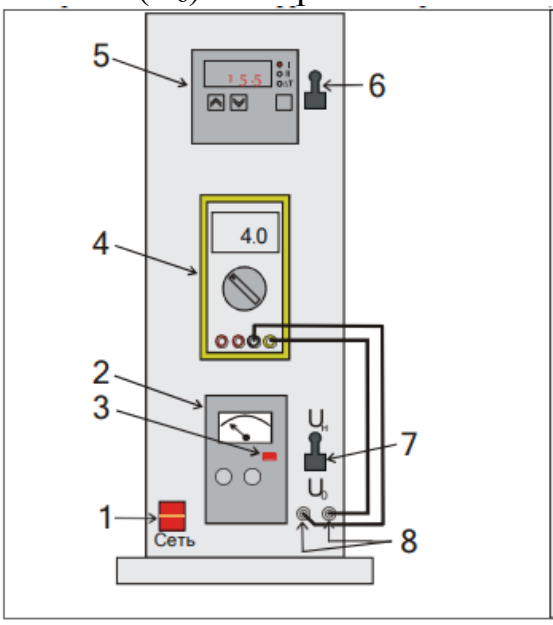


Рис. 1 Общий вид установки:
1 – тумблер «Сеть».
2 – источник питания
3 – тумблер включения источника питания
4 – мультиметр
5 – измеритель температуры
6 – тумблер включения измерителя температуры
7 – тумблер переключатель для измерения напряжения на нагревателе и падения напряжения на образцовом сопротивлении
8 – клеммы подключения мультиметра

На Рис.2 приведена принципиальная схема рабочего участка, электрическая схема питания и измерений. Нагреваемая вольфрамовая проволока - нить (6) находится в цилиндрическом стеклянном баллоне (7) с двойными стенками, между которыми находится вода, заполненная через виниловую трубку (на задней панели установки). Температура стенки этой трубки t_C считается равной температуре воды, циркулирующей между двойными стенками и постоянной в течение опыта. Она определяется хромель-копелевой термопарой (8), соединённой с измерителем температуры (1). Баллон с нитью укреплен в модуле (9). Электропитание к вольфрамовой проволоке подводится от источника питания (4) через разъёмы (ИП).

Последовательно с вольфрамовой проволокой включено образцовое сопротивление (R_o) для определения величины электрического тока в цепи по измеренному значению падения напряжения на R_o. Для измерения напряжения на вольфрамовой проволоке UR и напряжения на образцовом сопротивлении U_o к разъёмам V подключается мультиметр (2).

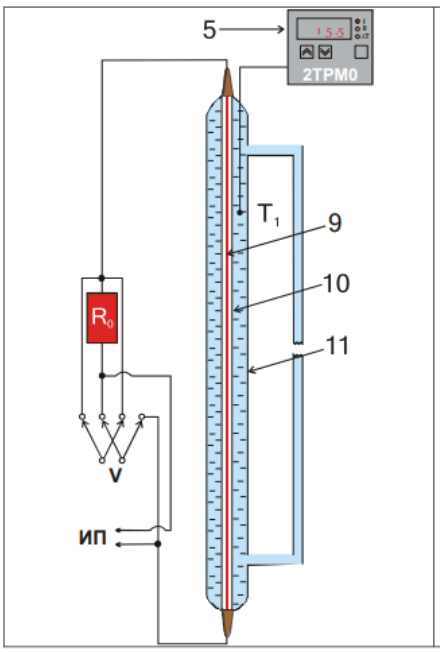


Рис. 2 Рабочий участок установки

5 – измеритель температуры воды

9 – вольфрамовая нить

10 – цилиндрический стеклянный баллон с двойными стенками, между которыми находится вода

11 – внутренняя колба с воздухом

T1 – термопара, измеряющая температуру воды

R0 = 0.1 – образцовое сопротивление

V – клеммы подключения мультиметра

ИП – источник питания

3. Расчетные формулы

При нагревании нити создается разность температур вдоль радиуса трубки. Если разность температур поддерживать постоянной, то имеет место стационарное неравновесное состояние, при котором переносимый тепловой поток не изменяется. Используя закон Фурье в цилиндрических координатах для данной задачи можно записать выражение для потока энергии dQ, рассеиваемой нитью за время dτ за счёт теплопроводности через цилиндрическую поверхность произвольного радиуса r и длины L.

$$dQ = -\chi \frac{dT}{dr} 2\pi L r d\tau$$

где: L – длина цилиндра;

r – радиус цилиндра;

χ - теплопроводность воздуха, зависящая от температуры;

dT - перепад температуры по радиусу dr.

Можно определить мощность теплового потока через внутреннюю цилиндрическую поверхность трубки радиуса r_2.

$$P = \frac{2\pi l}{ln(r2/r1)} \int_{r1}^{r2} \chi^{(T_H)} dT_H$$

где: r_1 – радиус нити, радиус внутренней цилиндрической поверхности трубки, где находится нить, T_H – температура нити.

Опыт проводится при постоянной температуре стенки трубки 10, равной T_c. При этом увеличение электрической мощности, выделяемой в нити на величину dP приводит к возрастанию ее температуры на $dT_н$. Следовательно, дифференцируя по верхнему пределу, можно прийти к соотношению:

$$dP = \frac{2\pi l}{ln(r2/r1)} \chi^{(T_H)} dT_H$$

Так как вблизи нити теплопроводность воздуха определяется температурой нити, то χ ($T_н$) относится к температуре $T_н$. При возрастании температуры нити на $dT_н$ дополнительный перенос тепловой мощности dP от

нити к стенке трубки определяется только теплопроводностью слоя воздуха вблизи нити. Из соотношения получим:

$$\chi^{(T_H)} = \frac{ln(r1/r2)}{2\pi l}\frac{dP}{dT_H}$$

или, учитывая

$$\chi^{(R_H)} = \frac{ln(r1/r2)}{2\pi l\alpha R_{OH}}\frac{dP}{dR_H}$$

где R_H – электрическое сопротивление нагретой до TH – температуры вольфрамовой проволоки (нити); RH = UH/IH; IH = UO/RO.

Для определения производной $dP/dT_н$ при температуре где определяется величина χ ($T_н$) , необходимо знать зависимость P = f($T_н$) или P = f(R_H), которую находят по экспериментальным данным (Рис.3). Мощность теплового потока $P=I_нU_н$ находится по напряжению $U_н$, измеренному на нити и току $I_н$ = UO/R_o на образцовом сопротивлении. Температура нити определяется из соотношения

$$t_H = \frac{R_H - R_{OH}}{\alpha R_{OH}}$$

где: R_{OH} – сопротивление нити при $t_н$ =0 °C;

$R_н$ – сопротивление нити при температуре опыта;

α - температурный коэффициент сопротивления материала нити 1/град.

$$T_1 = (273.15 + t_1)$$

где R_{OH} - сопротивление вольфрамовой проволоки при t_1 =0 C;

R_t = UR/I – сопротивление проволоки при данной температуре, где I = U_o/R_o;

α - температурный коэффициент сопротивления вольфрама.

При отсутствии данных для R_{OH} (сопротивление нити при $t_н$ =0 °C;) используются данные для RHK при комнатной температуре t_K (измеряется RHK мультиметром при отключённом нагревателе). При этом формула для расчёта температуры вольфрамовой проволоки приобретает вид

$$t_1 = \frac{1}{\alpha}\left(\frac{R_t}{R_{Hk}} - 1\right) + \frac{R_t}{R_{Hk}}t_k$$

4. Порядок выполнения работы

1. Записать данные установки, условия опыта.

2. Убедиться в том, что все приборы выключены. Повернуть регулятор напряжения блока питания против часовой стрелки до упора. Включить стенд тумблером 3. Включить Источник питания (4), мультиметр (2) и измеритель температуры (1).

3. Определить (задаёт преподаватель) значения напряжений, при которых проводятся измерения. Рекомендуемые значения напряжений, устанавливаемые на блоке питания: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 В.

4. Переключить тумблер (5) в положение U_H. Установить первое значение напряжения на нити, следя за показаниями вольтметра. Произвести отсчет напряжения на нити $U_{н1}$.

5. Переключить тумблер (5) в положение U_H. Произвести отсчет напряжения на образцовом сопротивлении U_{O1}.

6. Определить температуру стенки трубки t_C по показаниям измерителя температур (2).

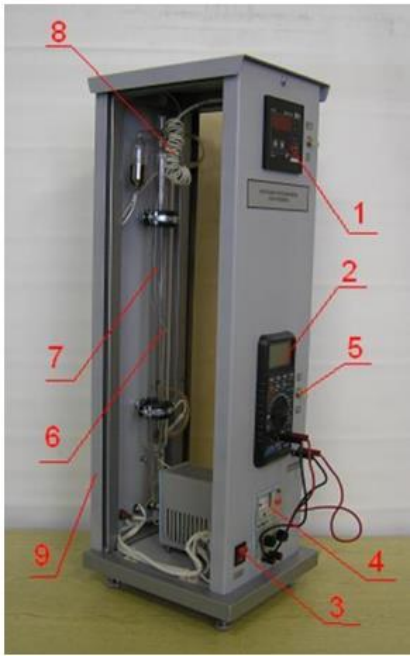
7. Пункты 4 и 5 повторить для следующих значений напряжений, устанавливаемых на нити.

8. Записать данные в таблицу 1.

Таблица 1.

№ п/п	tC,C	tH,K	UH,B	UO,мВ	I, A	P,Вт
1						
2						
3						

9. Убрать напряжение на нити. Выключить приборы и стенд.



5. Данные установки

Диаметр вольфрамовой проволоки d1 = 0,11 мм;

Внутренний диаметр трубки d2 = 8 мм;

Образцовое сопротивление Ro = 1 Ом;

Сопротивление нити при t НК =22 С RHK = 2,8 Ом;

Температурный коэффициент сопротивления вольфрама α = (3,9 – 4,5)10−3 , 1/К;

Точное значение α определяется из опыта для известного значения χ при данной температуре;

Длина нити l = 370 мм.

6. Контрольные вопросы

1. Расскажите о возможных способах передачи теплоты.
2. Объясните суть явления теплопроводности.
3. Дайте понятие времени релаксации.

4. Дайте определение теплового потока и укажите единицы СИ ее измерения.

5. Напишите формулу, по которой определяется поток теплоты, перенесенной при теплопроводности?

6. Объясните физический смысл коэффициента теплопроводности и укажите единицы СИ измерения этой величины.

7. Напишите формулу для коэффициента теплопроводности идеального газа.

8. Объясните понятие градиента температуры.

9. Сравните теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов.

10. Объясните, в чем заключается метод нагретой нити для определения коэффициента теплопроводности газов?

11. Выведите расчетную формулу для определения коэффициента теплопроводности методом нагретой нити.

12. Объясните назначение эталонного резистора в схеме экспериментальной установки.

13. Напишите формулу для определения разности температур проволоки и наружной трубки в данной работе.

Лабораторная работа №5 – Определение коэффициента температуропроводности твёрдых тел методом регулярного режима

1. Цель работы

Целью работы является экспериментальное определения коэффициента температуропроводности металлического образца при охлаждении в термостате с постоянной температурой среды.

2. Теоретические основы работы

Связь между временными и пространственными изменениями температуры в любой точке тела, в которых происходит процесс теплопроводности устанавливается уравнением теплопроводности. Для тела, в котором отсутствуют источники тепла, оно принимает вид:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\nabla^2 t$$

где a – коэффициент температуропроводности. Он является физическим параметром вещества и является мерой теплоинерционных свойств тела. При прочих равных условиях выравнивание температур во всех точках тела будет происходить быстрее, чем больше коэффициент температуропроводности.

$$a = \frac{\lambda}{c * \rho}$$

где λ - коэффициент теплопроводности;

c – удельная теплоёмкость вещества;

ρ - плотность вещества.

Решение уравнения производится с помощью рядов Фурье. Для различных краевых условий результаты получаются различными, но методология решения, в основном, одинакова. Искомая функция уравнения

зависит от большого числа переменных, но при более глубоком анализе решений оказывается, что эти переменные можно сгруппировать в три безразмерных комплекса. Эти комплексы являются критериями подобия.

3. Методы регулярного режима для исследования тепловых свойств веществ

Применение метода регулярного режима для нахождения коэффициента теплоотдачи.

При малых Bi температура на поверхности тела незначительно отличается от температуры на его оси. Это возможно для металлов, у которых величина температуропроводности достаточно велика (медь, дюраль). В этом случае нагрев или охлаждение тела определяется интенсивностью теплоотдачи на его поверхности, а процесс выравнивания температуры в теле происходит существенно быстрее, чем подвод или отвод теплоты с поверхности тела. Решение задачи о нагревании (охлаждении) тел приводит к понятию темпа нагрева (охлаждения):

$$\frac{1\partial}{\vartheta\partial\tau} = -m$$

Левая часть определяет относительную скорость изменения температуры, которая при регулярном режиме не зависит от координат и времени и является постоянной величиной. Можно показать, что

$$m = \psi(\alpha F/C)$$

Формула отражает содержание первой теоремы Кондратьева:

Темп охлаждения (нагревания) однородного и изотропного тела при конечном значении коэффициента теплоотдачи пропорционален коэффициенту теплоотдачи, площади поверхности тела и обратно пропорционален его теплоёмкости.

Множитель ψ называется коэффициентом неравномерности распределения температуры. В случае медленного нагрева металлических образцов ψ=1.

А.В. Лыковым было показано, что регулярный режим определяется не только определёнными температурными полями, возникающими в нагреваемом или охлаждаемом теле, но и потоками тепла через его поверхность. Поэтому при нагревании металлических образцов нет необходимости различать регулярные режимы первого, второго и третьего рода.

Применение метода регулярного теплового режима первого рода для определения коэффициента температуропроводности металлов. Экспериментальный метод определения температуропроводности, требующий условия $Bi \to \infty$ не всегда осуществим при исследовании тел с высокой теплопроводностью, для которых $Bi < 10$. В этом случае применяется метод двух точек, в котором используется важнейшее свойство регулярного режима, состоящее в том, что температурное поле в образце при его охлаждении в среде с постоянной температурой остаётся подобным самому себе. Следовательно, отношение температур для двух произвольных точек тела будет равно постоянной величине, не зависящей от времени:

$$\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2} = b, \text{ где } 0 \le b \le 1$$

Величина b и темп охлаждения m определяются из опыта. Для этого строятся графики зависимостей $\ln\theta_1 = f1(\tau)$ и $\ln\theta_2 = f2(\tau)$. На регулярном участке получаются два отрезка параллельных прямых, угловой коэффициент которых определяет темп охлаждения. Значение b определяется из тех же графиков по соотношению

$$y = ln\theta_1 - ln\theta_2$$

с учётом:

$$b = e^{-y}$$

К – коэффициент формы

$$K = \frac{1}{(\frac{2.4048}{R})^2 + (\frac{\pi}{l})^2}$$

где: l = R – радиус цилиндра;

ε – постоянная определяемая из граничных условий при решении уравнения (1) для Bi < 10;

ε_∞ – постоянная определяемая из граничных условий при решении уравнения (1) для Bi = ∞ (практически ≥ 100). В формуле (10) величину P^2 заменяют на функцию Ф(у), которая приведена в таблице 1. Следовательно, соотношение (10) можно записать в виде:

$$a = \frac{m * K}{\Phi(y)}$$

Для расчёта темпа охлаждения из экспериментальных данных используется один из графиков (например $\ln\theta_1 = f1(\tau)$)

$$m = \frac{ln(\vartheta\tau1) - ln(\vartheta\tau2)}{\tau2 - \tau1}$$

а для расчёта коэффициента формы соотношение

$$K = \frac{1}{(\frac{2.4048}{R})^2 + (\frac{\pi}{l})^2}$$

Таблица 1.

У	*Ф(у)*	у	*Ф(у)*
0,03	0,023	0,22	0,147
0,04	0,030	0,25	0,165
0,05	0,037	0,30	0,196
0,07	0,051	0,35	0,228
0,10	0,072	0,4	0,252
0,12	0,086	1	0,527
0,15	0,105	2	0,808
0,17	0,118	3	0,927
0,20	0,137	0,5	0,301

Данный метод предполагает предварительное знание коэффициента формы образца, но при этом отпадает необходимость измерения координат двух точек в теле, в которых измеряется температура.

4. Схема экспериментальной установки и методика измерений

Схема экспериментальной установки приведена на Рис.1. и Рис.2. На передней панели находятся два двухканальных измерителя температуры (1,2) типа ТРМ200, подключённые к трём хромель-копелевым термопарам. Первый канал измерителя (1) подключён к термопаре (5), измеряющей температуру цилиндрического образца (11) в середине на его оси. Первый канал измерителя температуры (2) подключён к термопаре (3), измеряющей температуру внутри цилиндра (11) на расстоянии 16 мм. от его оси. Второй канал измерителя (2) подключён к термопаре (4), измеряющей температуру воды в термостате (12) вблизи цилиндра. На передней панели также находятся тумблер (6) включения электропитания установки, тумблер (17) насоса термостата (25), тумблер (9) включения нагревателя термостата (26), тумблер (20) включения питания электропечи (в данном исполнении заменён на клавишу включения регулятора мощности 10 подводимой к электропечи 19), регулятора мощности (10) электропечи (19), устройство перемещения (18) образца из печи (19) в ёмкость (12) термостата, тумблер (7) включения вентилятора (8).

На задней панели находится преобразователь интерфейса АС-4 для подключения к компьютеру и создания графического и табличного протокола измеренных величин температур с последующей обработкой экспериментальных данных.

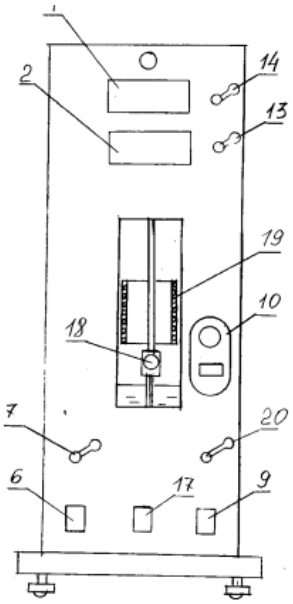


Рис.1

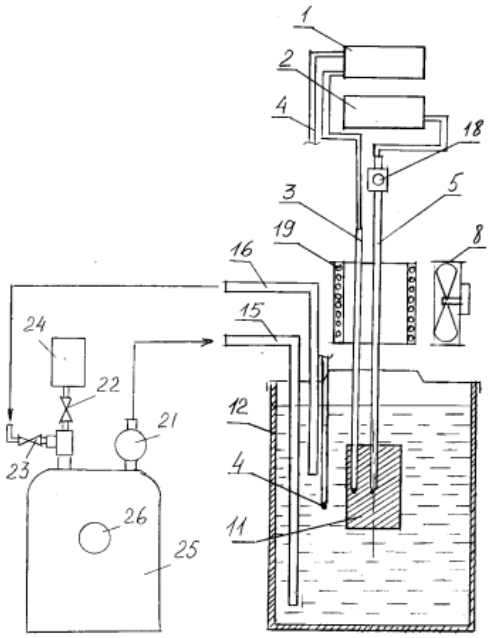


Рис.2

5. Порядок выполнения работы

1. С помощью подъёмного устройства (18) осторожно поместить в электропечь (19) образец (11).

2. Включить регулятор температуры клавишей (10) и повернуть диск регулирования по часовой стрелке на четверть оборота.

3. Произвести плавный нагрев образца до температуры 60-70 С.

4. С помощью подъёмного устройства (18) переместить образец из печи в ёмкость (12) с циркулирующей в ней водой.

5. Включить секундомер.

6. Через каждые 10 секунд произвести отсчёт показаний измерителей температуры до тех пор, пока температуры не сравняются

7. Записать данные в таблицу 2.

Таблица 2.

№ п/п	t1,C	t2,C	t3,C	τ,сек.
1				

6. Данные установки

Диаметр образца: d = 35 мм;

Длина образца: l = 70 мм;

Расстояние между спаями двух термопар: 15 мм;

Материал: нержавеющая сталь AISI-304;

Масса образца: 535г.

7. Контрольные вопросы

1. Какой физический смысл имеет коэффициент температуропроводности?

2. Был ли в ходе проведения эксперимента достигнут регулярный тепловой режим? Обоснуйте ответ.

3. С какой целью проводится измерение температуры в двух точках каждого образца?

4. Перечислите погрешности, связанные с неидеальностью реализации метода. Назовите наиболее существенные из них.

5. Перечислите инструментальные погрешности, присущие данной экспериментальной установке. Назовите наиболее существенные из них.

6. Перечислите погрешности метода определения коэффициента теплопроводности. Назовите наиболее существенные из них.

7. Возможно ли снизить погрешность, связанную с влиянием высших гармоник температурного поля?

8. Возможно ли снизить погрешность, связанную с неизотермичностью калориметров №2 и №3?

Лабораторная работа №6 – Определение коэффициента теплоотдачи методом регулярного режима

1. Цель работы

Цель работы заключается в экспериментальном определении коэффициента теплоотдачи при медленном нагревании (охлаждении) металлических цилиндрических образцов в воздушном термостате.

2. Теоретические основы работы

Связь между временными и пространственными изменениями температуры в любой точке тела, в которых происходит процесс

теплопроводности устанавливается уравнением теплопроводности. Для тела, в котором отсутствуют источники тепла, оно принимает вид:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\nabla^2 t$$

где а – коэффициент температуропроводности, м^2/с. Он является физическим параметром вещества и является мерой теплоинерционных свойств тела. При прочих равных условиях выравнивание температур во всех точках тела будет происходить быстрее, чем больше коэффициент температуропроводности.

$$a = \frac{\lambda}{c * \rho}$$

где λ - коэффициент теплопроводности;

с – удельная теплоёмкость вещества;

ρ - плотность вещества.

Решение уравнения производится с помощью рядов Фурье. Для различных краевых условий результаты получаются различными, но методология решения, в основном, одинакова. Искомая функция уравнения зависит от большого числа переменных, но при более глубоком анализе решений оказывается, что эти переменные можно сгруппировать в три безразмерных комплекса. Эти комплексы являются критериями подобия:

$\frac{\alpha l}{\lambda} = Bi$ – Критерий Био

$\frac{\alpha \tau}{l^2} = Fo$ – Критерий Фурье

$\frac{x}{l} = L$ – Критерий геометрического подобия

При изменении температуры среды, в которой нагревается тело по линейному закону и при постоянном тепловом потоке поглощаемым телом имеет место условия

$$t_{AE} = t_o + b\tau \text{ и } \alpha = const$$

При этом температура в любой точке тела является линейной функцией времени, а распределение температур – параболой. Этот режим нагревания носит название регулярного режима второго рода или квазистационарного теплового режима.

При малых Bi температура на поверхности тела незначительно отличается от температуры на его оси. Это возможно для металлов, у которых величина температуропроводности достаточно велика (медь, дюраль). В этом случае нагрев или охлаждение тела определяется интенсивностью теплоотдачи на его поверхности, а процесс выравнивания температуры в теле происходит существенно быстрее, чем подвод или отвод теплоты с поверхности тела.

Решение задачи о нагревании (охлаждении) тел приводит к понятию темпа нагрева (охлаждения):

$$\frac{1}{\vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial \tau} = -m$$

Левая часть определяет относительную скорость изменения температуры, которая при регулярном режиме не зависит от координат и времени и является постоянной величиной. Можно показать, что

$$m = \psi(\alpha F/C)$$

Формула отражает содержание первой теоремы Кондратьева:

Темп охлаждения (нагревания) однородного и изотропного тела при конечном значении коэффициента теплоотдачи пропорционален коэффициенту теплоотдачи, площади поверхности тела и обратно пропорционален его теплоёмкости.

Множитель ψ называется коэффициентом неравномерности распределения температуры. В случае медленного нагрева металлических образцов ψ=1.

А.В. Лыковым было показано, что регулярный режим определяется не только определёнными температурными полями, возникающими в нагреваемом или охлаждаемом теле, но и потоками тепла через его поверхность. Поэтому при нагревании металлических образцов нет необходимости различать регулярные режимы первого, второго и третьего рода.

Где: l = R –радиус цилиндра; ε – постоянная определяемая из граничных условий при решении уравнения (1) для Bi <10; ε_∞ – постоянная определяемая из граничных условий при решении уравнения (1) для Bi = ∞ (практически ≥ 100). В формуле (10) величину P^2 заменяют на функцию Ф(y). Следовательно, соотношение (10) можно записать в виде:

$$a = \frac{m * K}{\Phi(y)}$$

Для расчёта темпа охлаждения из экспериментальных данных используется один из графиков (например, $\ln\theta_1 = f1(\tau)$).

Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле:

$$\bar{\alpha} = \frac{1 \cdot C_{\text{уд}} \cdot M}{F \cdot \psi \cdot (\bar{t} - t_{\text{ж}})} \frac{d\bar{t}}{d\tau}$$

где, $C_{\text{уд}}$ = 385 Дж/кг · К – удельная теплоемкость меди;

M = 0,159 кг – масса образца меди;

M = 0,049 кг – масса образца дюрали;

$\bar{t}$ – средняя по объёму температура тела;

$t_{\text{ж}}$ – температура среды.

3. Схема экспериментальной установки и методика измерений

Схема экспериментальной установки приведена на Рис.1. На передней панели находятся два двухканальных измерителя температуры (1,2) типа ТРМ200, подключённые к трём хромель-копелевым термопарам. Первый канал измерителя (1) подключён к термопаре (5), измеряющей температуру дюралевого образца t_1. Первый канал измерителя (2) подключён к термопаре (4), измеряющей температуру в центре медного образца t_2, а второй канал подключён к термопаре (3), измеряющей температуру воздуха в термостате t_3. На передней панели также находятся тумблер (6) включения электропитания

установки, тумблер (9) включения циркуляционного насоса термостата (8), тумблер (7) включения нагревателя термостата (водоподогревателя) (10), устройство подъёма (11) образцов из термостата (12), тумблер (13) включения вентилятора.

На Рис.2 приведена принципиальная схема термостатирования цилиндрических образцов (13). Процесс нагрева двух образцов в воздушном термостате контролируется термопарами (4) и (5), размещёнными в центре образцов. Температура воздуха в термостате измеряется термопарой (3).

Рис.1

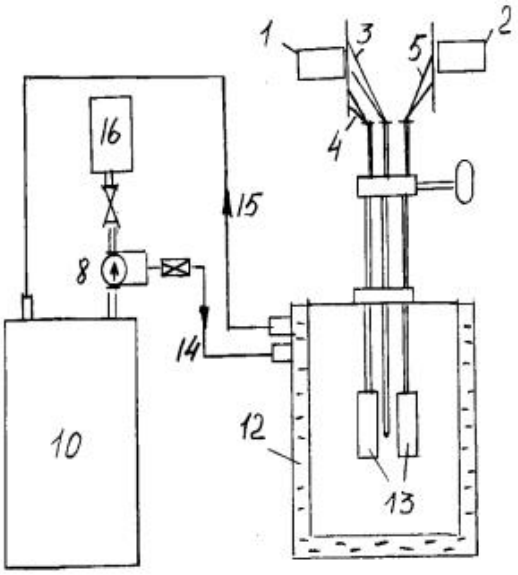


Рис.2

4. Порядок выполнения работы

1. Включить установку тумблером (6), циркуляционный насос тумблером (9), водоподогреватель тумблером (7).

2. Установить регулятором, находящимся внутри водоподогревателя нужный режим нагрева.

3. Включить тумблерами (17) и (18) измерители температуры (1) в дюралевом образце t1 и измерителя температуры (2) в медном образце t_2, и воздуха в термостате t_3.

4. Включить секундомер или подготовить часы.

5. Через каждые 30 секунд произвести отсчёт показаний измерителя температуры среды t_3 и образцов t_1, t_2. Прибор (2) производит автоматический опрос двух термопар (t_3) и (t_2) с интервалом четыре секунды

6. Нагрев образцов производить до 45-55 ^{o}C.

7. Записать данные в таблицу 1.

Таблица 1.

№ п/п	t1,C	t2,C	t3, C	τ, сек.
1				
2				
3				
4				
…..				

5. Данные установки

Диаметр образцов d = 18 мм;

Длина образцов l = 70 мм;

Масса медного образца $m_М$ = 159 г;

Масса дюралевого образца $m_Д$ = 49 г.

6. Контрольные вопросы

1. Дайте определение температурного поля. Назовите характеристики температурного поля.

2. Дайте характеристику нестационарного процесса теплопроводности. Дайте его графическое изображение для неограниченной пластины при ГУ III рода.

3. Дайте определение безразмерной температуры, критерия Фурье, критерия Био.

4. Что такое граничные условия? Назовите и дайте характеристику видам граничных условий.

5. Дайте характеристику безразмерной и избыточной температур, укажите отличия расчетных формул для режимов нагрева и охлаждения.

6. Какие режимы нагрева (охлаждения) можно выделить при ГУ III рода?

7. Каковы основные особенности регулярного режима при ГУ III рода?

8. Дайте характеристику коэффициенту теплоотдачи. Основные расчетные формулы: безразмерный коэффициент теплоотдачи, закон теплоотдачи Ньютона.

9. Какова связь между коэффициентом теплопроводности, коэффициентом температуропроводности и удельной объемной теплоемкостью материалов?

10. Поясните понятие «темп нагрева» (охлаждения).

11. Что характеризуют коэффициенты температуропроводности, теплопроводности и теплоотдачи?

12. Поясните принцип работы экспериментальной установки и назначение отдельных элементов установки.

Лабораторная работа №7 – Исследование теплообмена излучением

1. Цель работы

Целью данной работы является экспериментальное определение интегрального коэффициента излучения тонкой вольфрамовой проволоки, нагретой электрическим током в интервале температур от 100 до 800 ºС.

2. Схема экспериментальной установки и методика измерений

Схема экспериментальной установки приведена на Рис.1. На передней панели находятся:

- двухканальный измеритель температуры (2) типа 2ТРМО, подключённый к хромель-копелевой термопаре;
- универсальный вольтметр (1) типа MY-67 с автоматическим переключением пределов измерений;
- тумблер электропитания установки (3);
- разъёмы (V) для подключения вольтметра (1);

- тумблер (5) для переключения вольтметра на измерение падения напряжения на образцовом сопротивлении (U_o) и напряжения на вольфрамовой проволоке ($U_н$).

На Рис.2 приведена принципиальная схема рабочего участка, электрическая схема питания и измерений. Нагреваемая вольфрамовая проволока-нить (7) находится в вакуумированной трубке (9) цилиндрического стеклянного баллона (8) с двойными стенками, между которыми находится вода. Воздух из внутренней трубки откачен до давления 10-5 мм. рт.ст. Температура стенки этой трубки Т2 считается равной температуре воды циркулирующей между двойными стенками и постоянной в течение опыта. Она определяется хромель-копелевой термопарой (9), соединённой с измерителем температуры (2). Баллон с нитью укреплен в модуле (6), который находится на лабораторном стенде. Электропитание к вольфрамовой проволоке подводится внутри установки от источника питания (4) . Последовательно с вольфрамовой проволокой включено образцовое сопротивление (Ro) для определения величины электрического тока в цепи по измеренному значению падения напряжения на Ro. Для измерения напряжения на вольфрамовой проволоке UR и напряжения на образцовом сопротивлении Uo к разъёмам V подключается мультиметр (1).

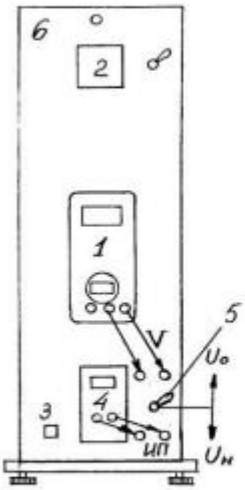


Рис.1

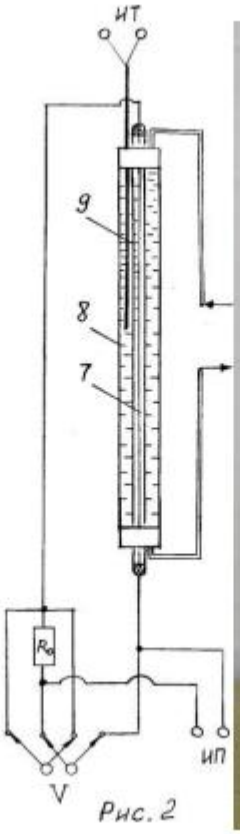
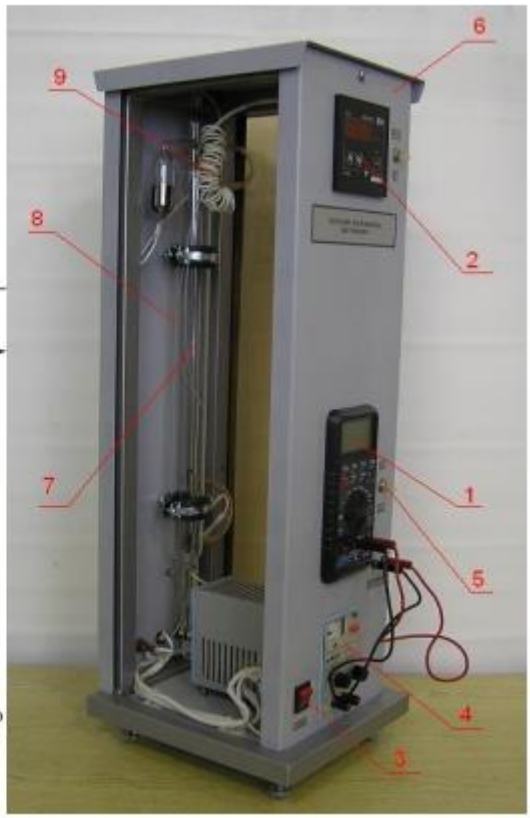


Рис. 2



3. Расчетные формулы

В основе калориметрического метода лежит уравнение для результирующего потока излучения с поверхности вольфрамовой проволоки:

$$E = \varepsilon_1 C_0 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$$

где ε_1 – интегральный коэффициент теплового излучения вольфрамовой нити;

C_o – излучательная способность абсолютно чёрного тела (принимаем равной 1, поскольку отражение лучистого потока от внутренней стенки трубки к вольфрамовой проволоке мало).

Поскольку площадь поверхности вольфрамовой проволоки мала по сравнению с площадью поверхности оболочки ($F_1 << F_2$), формула содержит только искомое значение ε_1. Предполагается, что тела серые и поэтому ε_1 = A1. Для определения ε_1 необходимо измерить температуру проволоки T_1 и температуру стенки внутренней стеклянной трубки T_2 (в шкале Кельвина) и определить плотность потока излучения с поверхности проволоки.

$$E = \frac{Q}{(\pi d l)}$$

где Q = UR (U_o/R_o);

d – диаметр вольфрамовой проволоки;

l – длина проволоки.

Температура вольфрамовой проволоки определяется по формуле:

$$T_1 = (273.15 + t_1)$$

$$t_1 = \frac{R_H - R_{OH}}{\alpha R_{OH}} \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \right]$$

где: R_{OH} - сопротивление вольфрамовой проволоки при t_1 =0 C;

R_t = UR/I – сопротивление проволоки при данной температуре, где I = U_o/R_o;

α - температурный коэффициент сопротивления вольфрама.

При отсутствии данных для R_{OH} (сопротивление нити при $t_н$ =0 oC;) используются данные для R_{HK} при комнатной температуре t_K (измеряется R_{HK} мультиметром при отключённом нагревателе). При этом формула для расчёта температуры вольфрамовой проволоки приобретает вид

$$t_1 = \frac{1}{\alpha}\left(\frac{R_t}{R_{Hk}} - 1\right) + \frac{R_t}{R_{Hk}} t_k$$

4. Порядок выполнения работы

Перед выполнением работы измерить мультиметром (в режиме измерения сопротивления) электрическое сопротивление вольфрамовой проволоки RHK при комнатной температуре t_K.

1. Записать данные установки, условия опыта.

2. Убедиться в том, что все приборы выключены. Повернуть регулятор напряжения блока питания против часовой стрелки до упора. Включить стенд тумблером (3). Включить Источник питания (4), мультиметр (1) и измеритель температуры (2).

3. Определить (задаёт преподаватель) значения напряжений, при которых проводятся измерения. Рекомендуемые значения напряжений, устанавливаемые на блоке питания: 6, 8, 10, 12, 15 вольт.

4. Переключить тумблер (5) в положение U_H. Установить первое значение напряжения на нити, следя за показаниями вольтметра. Произвести отсчет напряжения на нити $U_{н1}$.

5. Переключить тумблер (5) в положение U_o. Произвести отсчет напряжения на образцовом сопротивлении U_{o1}.

6. Определить температуру стенки трубки t_2 по показаниям измерителя температур (2).

7. Пункты 4 и 5 повторить для следующих значений напряжений, устанавливаемых на нити.

8. Убрать напряжение на нити. Выключить приборы и стенд.

9. Записать результаты в таблицу 1.

Таблица 1.

№ п/п	t1,C	T1,K	T2,C	T2,K	UR,B	Uo, мВ	I, A	Q, Вт
1								
…								

5. Данные установки

Диаметр вольфрамовой проволоки d_1 = 0,15 мм.

Внутренний диаметр трубки d_2 = 9 мм.

Образцовое сопротивление R_o = 0,1 Ом.

Сопротивление нити R_{HK} = 1,7 Ом при t_K = 27 ºС.

Температурный коэффициент сопротивления вольфрама α = (3,9 – 4,5)10^{-3} ,1/К.

Длина нити l = 450 мм.

6. Контрольные вопросы

1. Перечислите погрешности метода определения излучательной способности. Назовите наиболее существенные из них.

2. Перечислите погрешности, связанные с неидеальностью реализации метода. Назовите наиболее существенные из них.

3. Перечислите инструментальные погрешности, присущие данной экспериментальной установке. Назовите наиболее существенные из них.

4. Какой из процессов может внести существенную погрешность в методику измерения – теплопроводность или конвекция? Дайте ответ с учетом низкой плотности газа в трубке.

5. Оцените, насколько низким должно быть давление в трубке для того, чтобы исключить все виды теплообмена, кроме излучения.

6. Каким образом можно практически реализовать сколь угодно близкое приближение к пределу «черного тела»?

7. Подтвердилось ли результатами эксперимента предположение о том, что вольфрамовая проволока является «серым телом»?

8. Пусть у некоторого материала излучательная способность растет с увеличением температуры. О какой зависимости степени черноты от длины волны говорит этот факт?

9. Объясните, почему на мощность теплопередачи между проволокой и стенкой трубки практически не влияет величина излучательной способности трубки.

10. Объясните, почему на мощность теплопередачи практически не влияет отражение излучения от стенок трубки.

Лабораторная работа №8 – Исследование теплоотдачи при плёночном режиме кипения жидкости методом регулярного режима

1. Цель работы

Определение коэффициента теплоотдачи при охлаждении нагретого до 450 °С медного цилиндра в кипящей при атмосферном давлении воде, в условиях плёночного кипения.

Определение температуры предельного перегрева воды при втором кризисе кипения.

Определение второй критической плотности теплового потока

2. Теоретические основы работы

Существует два характерных вида кипения: кипение в большом объеме и кипение при вынужденном движении (кипение жидкости в трубах). В данной работе мы рассматриваем первый случай кипения при этом в природе существует два режима кипения: пузырьковое и пленочное.

На практике пузырьковое кипение встречается намного чаще чем пленочное. Пузырьковый режим характеризуется высокими коэффициентами теплоотдачи и соответственно высокой способностью к отводу тепла при малой разнице температур жидкости и стенки. Однако при высоких значениях теплового потока поверхность нагрева уже не способна обеспечивать столь же эффективный отвод тепла, что ведет к отрыву поверхности парообразования от поверхности нагрева и образует между ними слой пара, который и называется паровой пленкой. Теплопроводность пара намного меньше, чем теплопроводность жидкости, потому как при низких давлениях и одинаковой температуре у этих двух фаз существенно различаются плотности. Резкий рост термического сопротивления системы ведет к резкому повышению температуры поверхности нагрева, при том же отводимом тепловом потоке.

В данной работе наблюдение за пленочным режимом кипения происходит следующим образом: медная болванка, заключенная в оболочку из нержавеющей стали помещается в печь и греется там до 450 °С. Наличие у поверхности изначально высокой температуры, при погружении в воду, приводит к мгновенному образованию вокруг нее паровой пленки. Чтобы тепло не тратилось на подогрев воды до температуры насыщения, близ поверхности, воду, в которую погружают исследуемый образец, предварительно доводят до кипения, т.е. «догревают» до температуры насыщения.

Процесс остывания образца в кипящей жидкости характеризуется тем, что происходит при постоянной температуре охлаждающей среды, а режим пленочного кипения характеризуется постоянным значением коэффициента теплоотдачи, что является граничными условиями для регулярного режима охлаждения первого рода.

В охлаждаемом теле связь между временными и пространственными изменениями температуры в любой точке где происходит процесс теплопроводности, устанавливается уравнением теплопроводности. Для тела,в котором отсутствуют источники тепла, оно принимает вид:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a * \nabla^2 t$$

Решение задачи об охлаждении тел приводит к понятию темпа охлаждения:

$$\frac{1 * \partial \vartheta}{\vartheta * \partial \tau} = -m$$

Где $\vartheta = t - t_ж$, средняя температура тела в момент времени $\tau, t_ж -$ температура окружающей среды

Левая часть определяет относительную скорость изменения температуры, которая при регулярном режиме не зависит от координат и времени и является постоянной величиной. Можно показать, что

$$m = \psi \frac{\overline{\alpha} * F}{C}$$

Данное уравнение выражает закон сохранения энергии для системы, состоящей из охлаждаемого тела и окружающей среды с постоянной температурой tc. Это первая теорема Кондратьева:

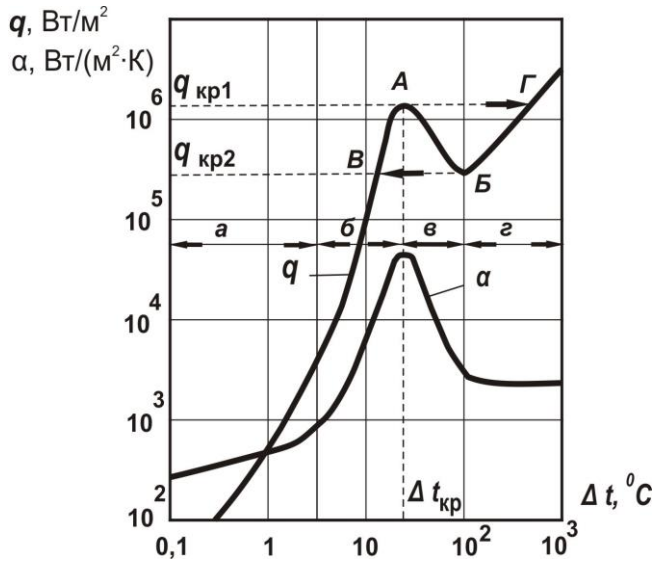
Темп охлаждения (нагревания) однородного и изотропного тела при конечном значении коэффициента теплоотдачи пропорционален среднему по поверхности тела коэффициенту теплоотдачи α, площади поверхности тела F и обратно пропорционален его полной теплоёмкости C.

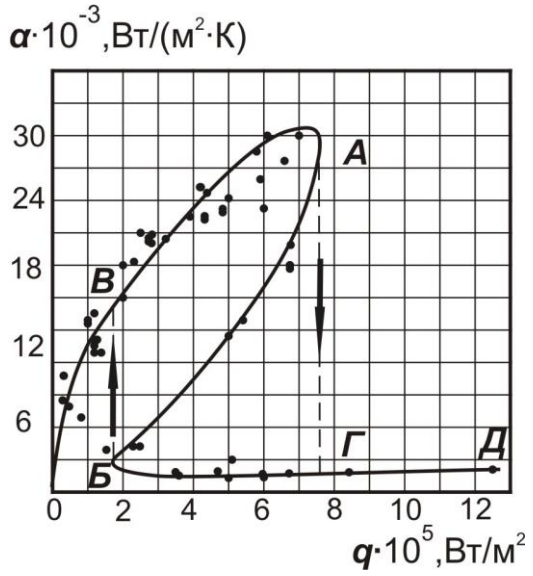
Множитель ψ называется коэффициентом неравномерности распределения температуры. Смысл величины ψ состоит в отношении средней температуры поверхности тела к температуре тела, усреднённой по всему объёму

$$\psi = \frac{t_c}{t}$$

Соотношения между теплофизическими параметрами при кипении можно представить в графическом виде

Процесс охлаждения нагретого медного образца до (450-500)0С в нагретой до 100 С воде происходит при плёночном кипении воды на его поверхности с постоянным и относительно невысоким коэффициентом теплоотдачи. Поэтому величина ψ близка к 1.





При переходном режиме кипения коэффициент теплоотдачи значительно возрастает, что приводит к резкому уменьшению температуры стенки tc образца и, следовательно, к увеличению неравномерности температурного поля в образце. При этом $\psi < 1$.

А.В. Лыковым было показано, что регулярный режим определяется не только определёнными температурными полями, возникающими в нагреваемом или охлаждаемом теле, но и потоками тепла через его поверхность.

Поэтому при охлаждении медного образца нет необходимости различать регулярные режимы первого, второго и третьего рода.

В качестве общего свойства теплового регулярного режима можно принять соотношение

$$\frac{dt}{d\tau} = m * (t - t_{ж})$$

Для области плёночного кипении следует, что коэффициент теплоотдачи можно найти из соотношения

$$\frac{dt}{d\tau} = m * (t - t_{ж})$$

$$\alpha = \frac{1}{F * \psi} * \frac{C_{уд} * М}{(t - t_{ж})} * \frac{dt}{d\tau}$$

При переходе от плёночного кипения к пузырьковому возрастает средний коэффициент теплоотдачи. Это приводит к понижению температуры поверхности образца и, следовательно, коэффициента неравномерности распределения температуры в образце.

Для переходной зоны следует

$$m = \psi * \frac{\alpha * F}{С} = \psi * \alpha * const$$

Если функция $t = f(\tau)$ непрерывно убывает, а её производная является так же непрерывной функцией, то в точке перегиба кривой $t = f(\tau)$ темп охлаждения равен:

$$m = \psi\alpha \cdot const = max.$$

Переход от плёночного режима кипения к пузырьковому режиму называют вторым кризисом теплоотдачи при кипении. Минимальная плотность тепловой потока при плёночном кипении называется второй критической плотностью теплового потока $q_{КР2}$.Соответствующий этой величине температурный напор (точка Б на кривой кипения) называется вторым критическим температурным напором $\Delta t_{КР2}$

3. Описание установки и методика проведения опыта

Из экспериментальных данных определяется величина темпа охлаждения на участке пленочного кипения.

$$m = \frac{ln(\vartheta\tau 1) - ln(\vartheta\tau 2)}{\tau 2 - \tau 1}$$

$$\vartheta_\tau = t_\tau - t_s$$
$$t_s = 100°C$$

t_τ – температура ампулы в момент времени τ.

Экспериментальное значение коэффициента теплоотдачи:

$$\alpha_{дно} = \frac{m \cdot m_{амп} \cdot Cp_{амп}}{\psi \cdot F}$$
$$\alpha_{бок} = \frac{m \cdot m_{амп} \cdot Cp_{амп}}{\psi \cdot F}$$
$$F_{дно} = 0{,}25 * \pi * d^2$$

$$F_{бок} = \pi * d * h$$

$$F = F_{дно} + F_{бок}$$

$$Cp_{амп} = \frac{m_{меди}}{m_{амп}} * Cp_{меди} + \frac{m_{стали}}{m_{амп}} * Cp_{стали}$$

Чтобы найти средний коэффициент теплоотдачи по всей поверхности ампулы, необходимо сложить теплоотдачи по поверхностям, предварительно соотнося их к долям этих поверхностей от общей поверхности ампулы.

$$\alpha = \alpha_{дно} * \frac{F_{дно}}{F} + \alpha_{бок} * \frac{F_{бок}}{F}$$

Базируясь на предположении, что толщина паровой пленки есть толщина пограничного слоя и решая уравнения стационарной теплопроводности, для ламинарного движения пленки Нуссельтом была получена теоретическая формула для нахождения коэффициента теплоотдачи:

$$\alpha = c \cdot \sqrt[4]{\frac{\lambda_ж^3 \cdot r \cdot g \cdot (\rho_ж - \rho_п)}{\nu_п \cdot l_0 \cdot \Delta t}}$$

$\lambda_П$ – теплопроводность пара (при p = 1 бар: $\lambda_П = 2.372 \cdot 10^{-2}$ Вт/(м·К));

$\nu_П$ – кинематическая вязкость пара (при p = 1 бар: $\nu_П = 20.02 \cdot 10^{-6}$ м 2 /с);

r – удельная теплота парообразования (при p = 1 бар: r = 2256.8 кДж/кг);

g – ускорение свободного падения (9.80665 м/с^2);

$\rho_П$ – плотность насыщенного пара (при p = 1 бар: $\rho_П = 0.598$ кг/м^3);

$\rho_Ж$ – плотность насыщенной жидкости (при p = 1 бар: $\rho_Ж = 958.4$ кг/м^3);

l_0 – характерный размер поверхности теплообмена (в случае дна l_0 = d; в случае боковой поверхности l_0 = h);

c – поправочный коэффициент на расположение поверхности (в случае горизонтальной поверхности c = 0.72, в случае вертикальной c = 0.943).

Для оценки величины плотности теплового потока используется соотношение:

$$q = \frac{Cp_{\text{амп}} \cdot (t_{\tau 1}^{\text{ср}} - t_{\tau 2}^{\text{ср}}) \cdot m_{\text{амп}}}{(\tau_2 - \tau_1) \cdot F}$$

Теоретическое значение теплового потока:

$$q = a_{\text{эксп}} * t_{\text{кр}}$$

где, $a_{\text{эксп}}$ – средний коэффициент теплоотдачи по всей поверхности;

$t_{\text{кр}}$ = 180 – величина критического температурного напора.

Теоретическое значение критической плотности:

$$q_{\text{кр2}} = 0{,}14 * r * \rho\pi * \sqrt[4]{\frac{\sigma * g * (\rho\text{ж} - \rho\text{п})}{\rho\text{ж}^2}}$$

где σ – коэффициент поверхностного натяжения (при p = 1 бар: $\sigma = 588.6 \cdot 10^{-4}$ Н/м).

Экспериментальное значение критической плотности:

$$q_{\text{кр2}} = \alpha_{\text{кр2}} * \Delta t_{\text{кр2}} = \alpha_{\text{кр2}} * 0{,}9 * (t_{\text{пр}} - 100)$$

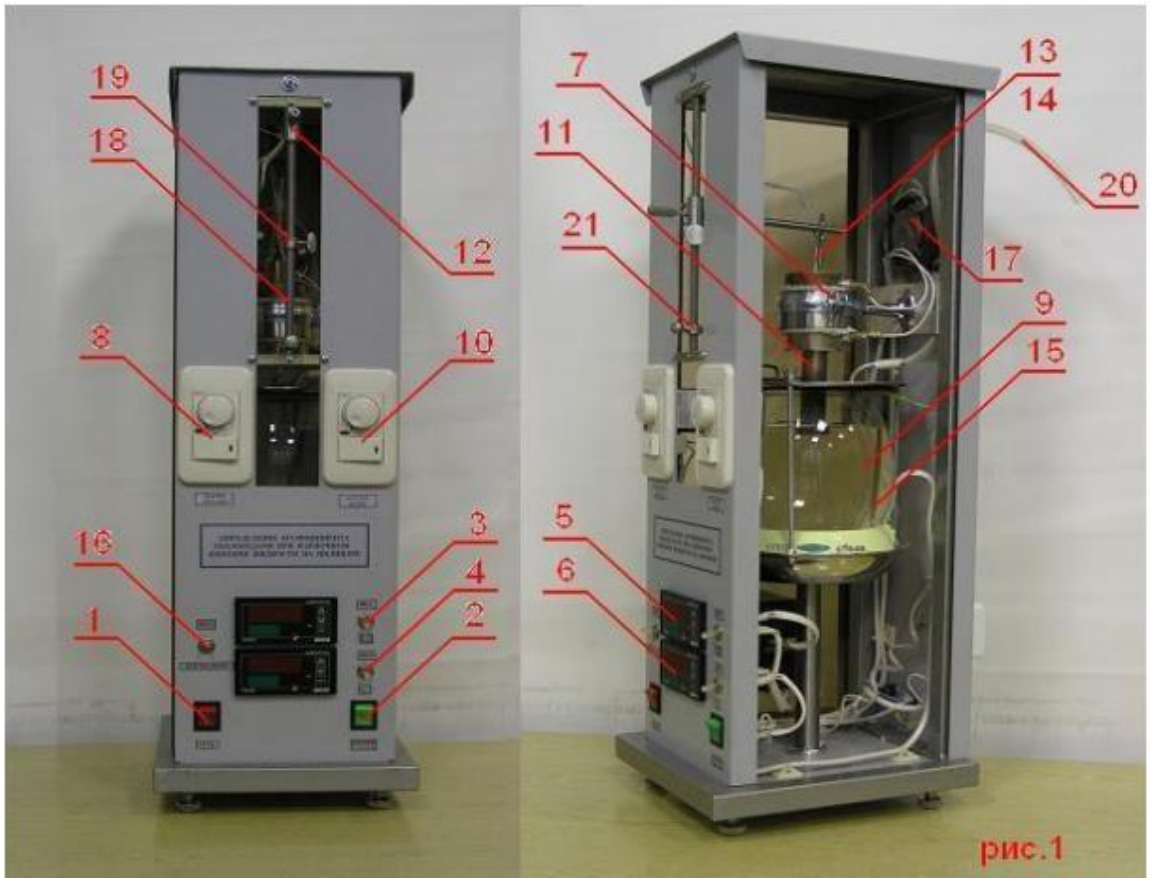


Рис.1

На рисунке 1 представлена передняя панель установки, на которой находится тумблер сеть (1), тумблер включения нагревателей (2), тумблер (3 и 4), включение измерителей температуры ТРМ-200 (5 и 6). Нагрев цилиндрического образца (11) в печи (7) производится включением диммера (8). Нагрев воды в стеклянной емкости (9) производится включением диммера (10). Перемещение образца (11) из печи в воду производится ползунком (12). Измерители температуры соединены с хромель – копелевыми термопарами (13) – размещенной в центре цилиндрического образца и (14) – размещенной на его образующей. Первый канал измерителя температуры (5) подключен к термопаре (13). Первый канал измерителя температуры (6) подключен к термопаре (14). Температура воды в стеклянной емкости измеряется термопарой (15), подключенной ко второму каналу, измерителя температуры (6). Тумблер (16) включает вентилятор (17), расположенный на задней панели установки. Вентилятор служит для вытягивания влажного воздуха из корпуса установки. На направляющей (18) расположен фиксирующий зажим (19) для фиксации положения цилиндра в стеклянной емкости. В опыте цилиндр должен быть погружен в воду на 15 – 35 мм. Величина погружения влияет на продолжительность пленочного кипения воды на стенках цилиндра. На задней панели установки находится виниловая трубка (20) через которую производится заполнение дистиллированной водой стеклянной емкости (9), до уровня, не превышающего отметки на стенке емкости. В процессе нагрева воды в емкости (9) отверстие в крышке емкости закрывается задвижкой (21).

Цилиндрический образец, (11) представляет собой тонкостенную оболочку из нержавеющей стали, внутри которой запрессован медный цилиндр.

4. Порядок выполнения работы

1. Включить установку тумблером «Сеть» (1).

2. Включить тумблером (2), электропитание диммеров установки.

3. Поместить в электрическую печь (7) образец (11), с помощью ползунка (12). Нижнее основание цилиндрического образца должно находиться на уровне нижнего основания печи.

4. Включить диммером (10) «Нагрев воды», нагреватель стеклянной емкости (9). (Включение диммера производить в следующем порядке: нажать правую сторону клавиши диммера, при этом должна отключиться неоновая лампочка клавиши, повернуть, со щелчком, круглый регулятор мощности диммера по часовой стрелке.)

5. Включить вентилятор (17) с помощью тумблера (16).

6. Включить электропитание печи (7), с помощью диммера (8) «нагрев образца». (Включение диммера производить в следующем порядке: нажать правую сторону клавиши диммера, при этом должна отключиться неоновая лампочка клавиши, повернуть, со щелчком, круглый регулятор мощности диммера по часовой стрелке.)

7. Установить регулятор мощности диммера (10) в среднее положение.

8. Включить измерители температуры (5 и 6), с помощью тумблеров (3 и 4).

9. Нагреть воду в емкости (9) до кипения, контролируя её температуру с помощью измерителя (6). (При вскипании жидкости в емкости уменьшить мощность нагревателя с помощью диммера (10), поворотом его круглой ручки против часовой стрелки до щелчка. В дальнейшем необходимо поддерживать температуру воды в емкости на уровне 95 – 98 С, периодическим включением диммера поворотом ручки.)

10. Нагреть образец (11) до температуры 450 ^{o}С контролируя температуру по измерителю температуры (5). (При достижении данной температуры выключить нагреватель печи с помощью диммера (8), поворотом его круглой ручки против часовой стрелки до щелчка.)

11. С помощью ползунка (12) опустить образец (11) в воду, на глубину, установленную с помощью фиксатора (19) (15 – 35 мм).

12. Произвести отсчет показаний термопар (13 и 14), с помощью измерителя температуры (5) через равные промежутки времени (2 – 5 секунд).

13. Охладить образец (11) до температуры жидкости в емкости (9).

14. С помощью клавиш диммеров (8 и 10) отключить нагреватели печи и емкости.

15. С помощью тумблера (2) отключить электропитание диммеров (8 и 10).

16. С помощью тумблеров (3 и 4) отключить электропитание измерителей температуры (5 и 6).

17. С помощью тумблера (1) отключить электропитание установки.

5. Данные установки

Диаметр стальной ампулы 25 мм;
Масса стальной ампулы 0,075 кг;
Масса медного цилиндра 0,235 кг.
Удельная теплоемкость меди 390 Дж/(кг*К)
Удельная теплоемкость стали 510 Дж/(кг*К)

6. Контрольные вопросы

1. Опишите визуальные признаки пленочного и пузырькового режимов кипения.
2. Реализуется ли регулярный режим охлаждения образца в пленочном режиме кипения? Обоснуйте данными измерений.
3. Реализуется ли регулярный режим охлаждения образца в пузырьковом режиме кипения? Обоснуйте данными измерений.
4. Перечислите инструментальные погрешности, присущие данной экспериментальной установке. Назовите наиболее существенные из них.
5. Перечислите погрешности метода определения коэффициента теплоотдачи. Назовите наиболее существенные из них.
6. Наблюдалось ли на поверхности образца сосуществование пленочного и пузырькового режимов кипения?
7. Возможно ли по данным измерений определить (либо грубо оценить) величину коэффициента теплоотдачи в режиме пузырькового кипения?
8. В чем состоит явление гистерезиса при переходе от пленочного режима кипения к пузырьковому?
9. Оцените влияние неоднородности температуры образца на определяемую величину коэффициента теплоотдачи.
10. Перечислите погрешности, связанные с неидеальностью реализации метода измерения коэффициента теплоотдачи. Назовите наиболее существенные из них.

Лабораторная работа №9 – Исследование теплоотдачи при пузырьковом кипении жидкости

1. Цель работы

Цель работы заключается в экспериментальном определении среднего коэффициента теплоотдачи между поверхностью, обогреваемой медного цилиндра и водой.

2. Схема экспериментальной установки и методика измерений

На передней панели экспериментальной установки (рис. 1) находятся измеритель температуры (2) типа УКТ38, к которому подключены три хромель–копелевые термопары (11), (12) и (13), тумблер электропитания установки (1), разъёмы V (3) для подключения цифрового переносного мультиметра типа MY67 (5), предназначенного для измерения напряжения. Передняя панель также снабжена смотровым окном для наблюдения за процессом кипения.

Исследуемая поверхность теплообмена (10) – медная тонкостенная трубка (d = 15 мм, L = 50 мм). Внутри опытной трубки находится

нагревательный элемент, соединенный с лабораторным автотрансформатором (7). Изменение теплового потока на поверхности трубки осуществляется поворотом рукоятки лабораторного автотрансформатора.

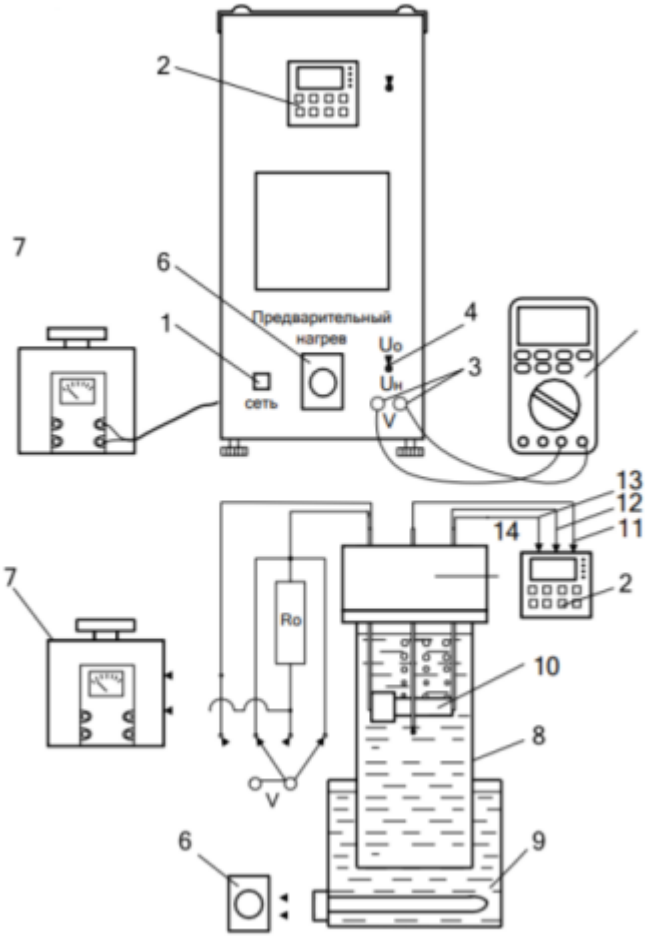


Рис.1 – Схема экспериментальной установки

1 – тумблер электропитания установки; 2 – измеритель температуры; 3 – разъёмы (V) для подключения мультиметра; 4 – тумблер для переключения мультиметра на напряжения U_0 и напряжения $U_н$; 5 – цифровой переносной мультиметр типа MY67; 6 – регулятор мощности электрического водоподогревателя; 7 – лабораторный автотрансформатор; 8 – цилиндрическая стеклянная ёмкость; 9 – электрический водоподогреватель; 10 – нагреваемая медная трубка; 11 – хромель–копелевая термопара, измеряющая температуру воды; 12, 13 – хромель-копелевые термопары, измеряющие температуру стенки трубки; 14 – конденсатор.

Электрическая мощность нагревательного элемента, а значит, и тепловой поток, выделяемый внутри трубки и отводимый от её поверхности к воде, определяется по значению напряжения и силы тока. Величина электрического тока рассчитывается путем измерения падения напряжения на образцовом сопротивлении R_0, включенном в цепь последовательно с нагревательным элементом. Для переключения мульти-метра на измерение падения напряжения на образцовом сопротивлении (U0) и напряжения на нагревателе опытной трубки ($U_н$) служит тумблер (4).

Температура поверхности медной трубки измеряется в двух точках хромель–копелевыми термопарами (12) и (13). Для измерения температуры воды в ёмкости (8) вблизи поверхности трубки размещена термопара (11). Термопары подключены к измерительному прибору УТК38 в следующей последовательности:

1 канал – термопара (11);

2 канал – термопара (12);

3 канал – термопара (13).

Медная трубка (10) находится в стеклянной ёмкости (8), помещенной в электрический водоподогреватель (9). Ёмкость (8) закрыта крышкой, на которой смонтирован конденсатор (14), предназначенный для конденсации выделяющегося пара.

Водоподогреватель (9) предназначен для предварительного подогрева воды до температуры 60÷70 °С. Мощность дополнительного электронагревателя изменяется регулятором (6).

3. Расчетные формулы

Для каждого опыта определить и занести в таблицу 2 следующие величины:

1. Тепловой поток, отводимый от поверхности трубки к воде путем теплоотдачи при кипении, Вт:

$$Q = N_H = I_H U_H = \frac{U_0}{R_0} U_H$$

2. Плотность теплового потока на поверхности трубки, Вт/м^2:

$$q = \frac{Q}{F}$$

где $F = \pi \cdot d \cdot L$ – площадь поверхности теплообмена трубки с жидкостью, м^2;

d – наружный диаметр трубки, м;

L – длина трубки, м.

3. Среднюю температуру поверхности стенки, °С:

$$T_w = \frac{T_2 + T_3}{2}$$

где T_2 и T_3 – температуры стенки опытной трубки, °С.

4. Температурный напор между стенкой и жидкостью, °С:

$$T_w = T_w - T_f$$

где T_f – температура насыщения жидкости при заданном давлении, °С.

5. Коэффициент теплоотдачи при кипении, Вт/(м^{2}К):

$$\alpha = \frac{q}{\Delta T_w}$$

6. lg(q) – логарифм плотности теплового потока.

7. lg(α) – логарифм коэффициента теплоотдачи.

Затем следует построить систему логарифмических координат lg(α)–lg(q) и нанести на ней опытные точки $\{\lg(q)_i; \lg(\alpha)_i\}$.

Таблица 2 – Результаты расчета

№ п/п	Q	q	T_w	T_f	ΔT_w	α	lg(q)	lg(α)
	Вт	Вт/м²	°С	°С	°С	Вт/(м²°С)	-	-
1								
2								
3								
4								

4. Порядок выполнения работы

Эксперимент выполняется только в присутствии преподавателя в следующем порядке:

1. Включить тумблер электропитания установки 1 (см. рис. 1), а также измеритель температуры 2.

2. Включить водоподогреватель 9, повернув ручку регулятора мощности 6 по часовой стрелке на ½ оборота.

3. После нагрева воды в стеклянной ёмкости до температуры 60÷70 °С (через 30÷40 мин.) выключить водоподогреватель. Процесс нагрева воды контролируется по первому каналу измерителя температуры 2, к которому подключена термопара 11.

4. Переключатель мультиметра 5 установить на измерение переменного напряжения. Переключить тумблер 4 на измерение напряжения на нагревательном элементе $U_н$.

5. Установить выходное напряжение на лабораторном автотрансформаторе 7 около 150 В, пользуясь показаниями мультиметра.

6. Переключить тумблер 4 в положение U_0 и зарегистрировать значение напряжения на образцовом сопротивлении U_0.

7. Записать в журнал наблюдений (табл. 1):

а) показания мультиметра $U_н$ и U_0;

б) температуру воды (первый канал измерителя температуры) и температуры стенки опытной трубки (второй и третий каналы измерителя температуры).

8. Измерение температуры поверхности опытной трубки повторять через каждые 5÷10 мин до достижения стационарного режима теплоотдачи, при котором значения температур стенки практически перестанут изменяться во времени.

9. Во время опыта через смотровое окно наблюдают за интенсивностью образования пузырьков пара на поверхности опытной трубки.

10. Переключить тумблер 4 в положение $U_н$. Вращая рукоятку лабораторного автотрансформатора, установить следующее значение напряжения в диапазоне 150÷200 В.

11. Повторить опыты, следуя указаниям пунктов 6–10, для 3 или 4 режимов, соответствующих разным значениям $U_н$.

Таблица 1.

№ п/п	$U_н$, В	U_0, В	$T_1=T_f$, °С	$T_2=T_{w1}$, °С	$T_3=T_{w2}$, °С

1					
2					
3					
4					

5. Определение функциональной зависимости α=f(q)

Определяемую нелинейную зависимость удобно представить в логарифмических координатах, где она принимает вид прямой линии:

$$\lg(\alpha) = \lg(B) + m \cdot \lg(q)$$

что равносильно уравнению, где y = lg(α); b = lg(B); k = m; x = lg(q). Это позволяет определить функциональную зависимость α=f(q) методом наименьших квадратов, рассчитав коэффициенты b и k.

Расчет коэффициентов удобно вести, заполняя таблицу 3.

Таблица 3.

i	$x_i = \lg(q_i)$	$\Delta x_i = x_i - x_{ср}$	$(\Delta x_i)^2$	$y_i = \lg(\alpha_i)$	$\Delta y_i = y_i - y_{ср}$	$\Delta x_i \cdot \Delta y_i$
1						
2						
3						
4						
Σ						
Ср.		-	-		-	-

Определив значения коэффициентов b и k, в системе логарифмических координат lg(α)–lg(q) построить прямую линию по найденному уравнению, а также восстановить уравнение α=f(q). Заметим, что коэффициенты «m» и «B» в формуле для расчета коэффициента теплоотдачи определяются как m = k, а $B=10^b$.

6. Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятий конвекция, конвективный теплообмен, конвективная теплоотдача.

2. Чем отличается конвективная теплоотдача при кипении от конвективной теплоотдачи в однофазной среде?

3. Какой вид теплообмена исследуется в данной работе?

4. Дайте определение процесса кипения.

5. Что такое теплоотдача при кипении в большом объеме?

6. Что такое центры парообразования? Назовите стадии парообразования.

7. Что такое критический радиус пузырька?

8. Напишите формулу расчета теплового потока при пузырьковом кипении вбольшом объеме и поясните входящие в неё величины.

9. Назовите основные факторы, влияющие на величину коэффициента теплоотдачи при кипении.

10. Изобразите кривые кипения $\alpha=f_1(\Delta T_w)$ и $q=f_2(\Delta T_w)$. Укажите режимы кипения и соответствующие им области на графике.

11. Дайте характеристику пузырькового режима кипения. Укажите соответствующую область на кривой кипения.

12. Дайте характеристику 1-го кризиса кипения и переходного режима кипения. Укажите соответствующую область на кривой кипения.

13. Дайте характеристику 2-го кризиса кипения и пленочного режима кипения. Укажите соответствующую область на кривой кипения. Какие две подобласти характерны для пленочного кипения?

14. Что такое кризисы кипения? Дайте характеристику первого и второго кризисов кипения. Изобразите на графике особенности смены режимов кипения при граничных условиях первого и второго рода.

15. Поясните принцип работы лабораторного стенда и назначение элементов по схеме экспериментальной установки.

16. Опишите порядок проведения опыта и заполнения таблицы наблюдений.

17. Как получить уравнение для расчета коэффициента теплоотдачи при граничных условиях 1-го рода?

18. Для какого режима кипения могут быть использованы полученные вами уравнения?

Лабораторная работа №10 – Определение коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции на обогреваемом цилиндре

1. Цель работы

Определение коэффициента теплоотдачи трубы при свободной конвекции воздуха при различных температурах поверхности трубы. Используются два метода расчета коэффициента: прямой – по экспериментальным данным о тепловом потоке и температурном напоре, косвенный – основан на решении уравнения теплопроводности с помощью теории подобия.

2. Теоретические основы работы

Причиной возникновения свободной конвекции является неустойчивое распределение плотностей жидкости (газа), обусловленное неравномерностью нагрева. При этом температурный напор определяет разность плотностей и величину подъемной силы, а площадь поверхности – зону распространения процесса.

Обобщение результатов различных экспериментов по теплообмену в свободном потоке тел различных форм и размеров, омываемых различными жидкостями или газами, позволило подобрать общую зависимость между критериями подобия. Эту зависимость для горизонтальных труб можно представить в форме:

$$10^4 < Gr \cdot Pr < 10^7 \div Nu = 0.5 \cdot (Gr \cdot \mathrm{Pr})^{0.25}$$

где критерий Нуссельта:

$$Nu = \frac{\alpha d}{\lambda}$$

критерий Грасгофа:

$$Gr = \frac{\beta g d^3 \Delta T}{\nu^2}$$

критерий Прандтля:

$$Pr = \frac{\mu c}{\lambda}$$

в которых α – коэффициент теплоотдачи (характеризует условия теплообмена между жидкостью и поверхностью твердого тела [Вт /м^2 К]);

λ - коэффициент теплопроводности [Вт /м·К]; d - характерный размер (диаметр трубы [м]);

β - коэффициент объемного расширения жидкости (газа) [м];

g – ускорение свободного падения [9.8 м/с^2];

ν =μ/ρ- кинематическая вязкость жидкости [м^2/с];

μ - динамическая вязкость [Па·с]; ρ - плотность [кг/м^3];

c – удельная массовая теплоемкость [Дж/кг·с].

Применяя эти уравнения для инженерных расчетов средних значений коэффициентов теплоотдачи α, нужно иметь ввиду следующее: Число Pr, λ, ν в диапазоне температур от 20 до 1000 ºС изменяются существенно поэтому для точности расчета следует пользоваться написанными ниже эмпирическими соотношениями или таблицами физических свойств воздуха.

$$Pr = -0.0002t + 0.7068$$

$$\lambda = 8t \cdot 10^{-5} + 0.0244 \text{ [Вт/м} \cdot \text{К]}$$

$$\nu = (0.1015t + 12.94) \cdot 10^{-6} \text{ [м}^2\text{/с]}$$

Все физические константы, входящие в состав критериев, берутся при средней температуре жидкости (t – в градусах Цельсия).

В качестве определяющего размера в критериях для горизонтальных труб принимают их диаметр, а для вертикальных поверхностей (труб, пластин) – их высоту.

Итак, для трубы, находящейся в воздухе уравнение, имеет вид:

$$Nu = 0.5(GrPr)^{0.25}$$

$$Gr = \frac{g d^3 \Delta T}{\nu^2 T}$$

где ΔT – разница температур между окружающей средой и поверхностью трубы;

T – средняя температура воздуха.

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \lambda}{d}$$

С другой стороны, средний коэффициент теплоотдачи от поверхности трубы можно рассчитать по закону Ньютона-Рихмана:

$$q = \alpha \Delta T$$

отсюда:

$$\alpha = \frac{q}{\Delta T}$$

где q – плотность теплового потока через наружную стенку трубы [Вт/м^2].

Если считать, что теплоотдача осуществляется преимущественно путем конвекции (т.е. не учитывать излучение), то плотность теплового потока определяется по формуле:

$$q = \frac{Q}{F} = \frac{U_н I_н}{dl\pi}$$

где $I_н = U_0/R_0$,

R_0 – образцовое сопротивление [Ом];

U_0 -перепад напряжения на образцовом сопротивлении [В];

$U_н$ - перепад напряжения на нагревателе [В];

Q – теплота, выделяемая нагревателем [Вт];

F – площадь образующей цилиндрической поверхности трубы [м^2];

Для расчета средней температуры поверхности трубы $t_{ст}$ используется формула:

$$t_{ст} = \frac{1}{5}(t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5)$$

3. Схема экспериментальной установки и методика измерений

Лабораторная установка (Рис.1 и Рис.2) состоит из отрезка медной тонкостенной трубы 1, внешний диаметр которой равен 28 мм. На поверхности трубы по её длине расположены 5 термопар t_1 ….t_5 с интервалом 100 мм. Третья термопара t_3 находится в центре трубы, термопары t_1 и t_5 находятся на расстоянии 10 мм от концов трубы. Указанные термопары монтируются изнутри трубы. Труба устанавливается так, что спаи термопар находятся в верхних точка цилиндрической поверхности трубы. Еще одна термопара t_6 находятся снизу на середине трубы. На концах трубы находятся заглушки 2 из теплоизолирующего материала. Термопара t_0 измеряет температуру воздуха вблизи трубы.

В центре трубы находится электрический нагреватель 3, подключённый через образцовое сопротивление RO к источнику переменного напряжения 12 (ЛАТР). Напряжение на нагревателе UH и падения напряжения на образцовом сопротивлении UO измеряется вольтметром 5. Нагреватель 3 размещается в медном цилиндрическом термостате 11. На передней панели модуля расположены гнёзда для подключения вольтметра, а также тумблер 6 для переключения вольтметра на измерение напряжения на нагревателе UH и падения напряжения на образцовом сопротивлении UO. Все термопары подключены к измерителю 7 температуры 2ТРМ0, через переключатель 8. Включение установки производится тумблером 9, включение нагревателя – тумблером 10. Установка необходимого напряжения на нагревателе и его регулирование производится ручкой 4 ЛАТРа.

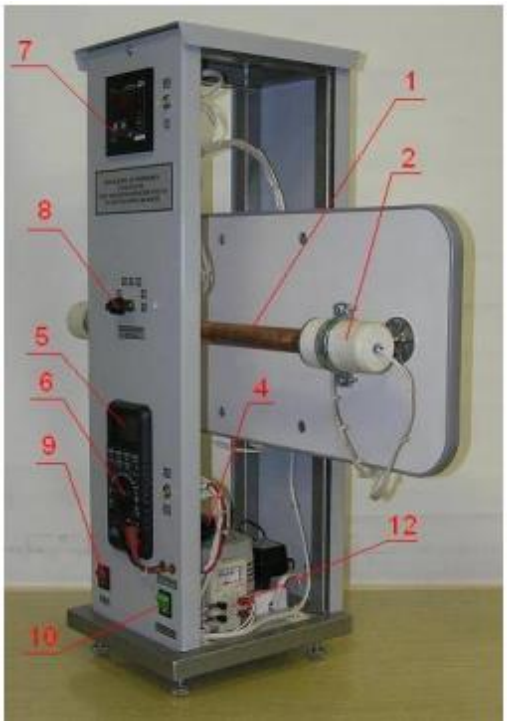


Рис.1

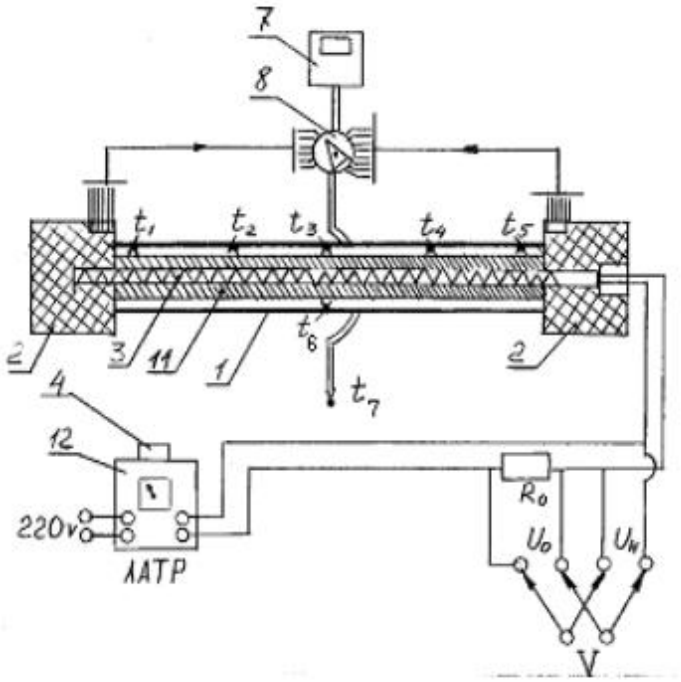


Рис.2

4. Порядок проведения эксперимента

Внимание! Температура поверхности медного цилиндра не должна превышать 90 °С.

1. Подключить установку к сети 220 В и включить тумблер 9.

2. Включить измеритель температуры 7 и мультиметр 5 (установить мультиметр на измерение переменного напряжения).

3. Включить ЛАТР тумблером 10 и установить ручкой 4 ЛАТРа напряжение на нагревателе примерно 60-80 В (использовать мультиметр).

4. При достижении температуры поверхности цилиндра 55-65 °С уменьшить напряжение на нагревателе до 15-25 В и выйти на стационарный режим, подождав некоторое время (показания температуры на термопаре 3 - середина трубы, верх – не должны изменяться значительно).

5. Провести измерения температур t_1 …. t_6.

6. Измерить напряжение на образцовом сопротивлении, переключив тумблер 6 в соответствующее положение.

7. Повторить пункты 5-7, установив заданное преподавателем следующее значение напряжения на нагревателе. Полученные данные занести в таблицу результатов измерений.

Таблица 1 – Результаты измерений

№	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	UH, В	UO, мВ	P.Вт
1.										
2.										
…..										

5. Данные установки

Внешний диаметр трубы 28 мм;

Длина трубы 400 мм;

Величина образцового сопротивления 0,1 Ом.

6. Контрольные вопросы

1. Какой вид теплообмена называется конвективным? Чем различаются теплообмен при вынужденной и свободной конвекции?

2. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл. Факторы, влияющие на него.

3. Как изменяется локальный коэффициент теплоотдачи $\alpha\varphi$ по окружности горизонтальной трубы?

4. Какой вид имеет уравнение подобия при естественной конвекции около горизонтальной трубы? Что характеризуют числа подобия, входящие в это уравнение?

5. Почему изменение наружного диаметра горизонтальной трубы приводит к изменению среднего коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции?

6. Как ведется расчет теплоотдачи при свободной конвекции около горизонтальных плит?

Лабораторная работа №11 – Определение теплоотдачи при конденсации водяного пара на вертикальной трубе

1. Цель работы

1. Экспериментально определить средний коэффициент теплоотдачи при конденсации водяного пара на вертикальной поверхности трубы.

2. Рассчитать коэффициент теплоотдачи при конденсации водяного пара по классической формуле Нуссельта.

3. Сравнить значение коэффициента теплоотдачи, полученного экспериментально, со значением коэффициента теплоотдачи, рассчитанному по классической формуле Нуссельта.

2. Теоретические основы работы

Конденсацией называется процесс изменения агрегатного состояния вещества «пар → жидкость». Процесс конденсации довольно широко распространен в природе (запотевание стекол домов при высокой влажности воздуха, дождь и тд.), а также довольно широко применяется в промышленности (получение дистиллята, возврат пара в системе регенерации паровых турбин, получение жидкого кислорода и тд.). С точки зрения физики, процесс конденсации характеризуется в первую очередь отводом тепла от рабочего тела. При стационарном протекании процесса конденсации (наиболее распространенный в промышленности случай), величину отдаваемого паром тепла в процессе его конденсации целесообразно относить к единице времени, за которое он отдает данное количество тепла. Итак, основной характеристикой процесса конденсации пара является величина теплового потока, отдаваемого им охлаждающей среде:

Определим величину теплового потока, отдаваемого охлаждающей средой

$$Q_1 = G_п \cdot r$$

где $G_п$– величина расхода пара, кг/с;

r = 2258 – величина теплоты парообразования для воды при атмосферном давлении, кДж/кг.

Осуществление процесса конденсации в любом теплообменном аппарате также характеризуется величиной теплового КПД аппарата, являющегося функцией многих переменных и отражающего в себе эффективность тепловой изоляции аппарата. Для одного и того же теплообменного аппарата, осуществляющего конденсацию водяного пара, но работающего при различных режимах, величина КПД зависит только от разности температур между конденсирующимся паром и окружающей средой. Как правило, эта величина не рассчитывается теоретически, а определяется экспериментально для контроля величины тепловых потерь:

$$\eta_{то} = \frac{Q_2}{Q_1}$$

где $\eta_{ТО}$ – величина теплового КПД теплообменного аппарата;

Q_2 – воспринимаемый холодным теплоносителем тепловой поток;

$Q_{ПОТ}$ – тепловой поток, теряемый системой через корпус аппарата.

$$Q_2 = G_в \cdot C_{р_в} \cdot (t_3 - t_2)$$

где $G_В$ – величина расхода охлаждающей воды [кг/с];

$C_{рВ}$ – величина теплоемкости воды $C_{рВ}$ = 4.19 [кДж/кг];

t_2 и t_3 – температура воды на входе и выходе из теплообменного аппарата соответственно.

Величина поверхностной плотности теплового потока определяется:

$$q = \frac{Q_1}{F}$$

где q – поверхностная плотность теплового потока [кВт/м2],

F – площадь поверхности теплообмена, F=0,026 [$м^2$].

Для нахождения экспериментальной величины коэффициента теплоотдачи применяется уравнение Ньютона – Рихмана:

$$\alpha_э = \frac{q \cdot 10^3}{t_s - t_c}$$

где t_S = 100 ºС при атмосферном давлении;

t_C – измеряемая величина, а именно температура поверхности теплообмена, на которой происходит процесс конденсации водяного пара.

При конденсации на внешней поверхности медной трубки температуру внешней поверхности можно приближённо принять равной:

$$t_c = \frac{t_3 + t_2}{2}$$

Для нахождения расчетного значения величины коэффициента теплоотдачи воспользуемся следующей методикой. В природе встречается два

типа конденсации жидкости. Наиболее распространенный в технике тип — это пленочная конденсация. Согласно теории Нуссельта, величина толщины пленки конденсата стекающей с поверхности равна величине теплового пограничного слоя. На основании данного предположения, Нуссельт описал интенсивность процесса конденсации теоретически, базируясь на законе Фурье:

$$\alpha_{\text{т}} = c \cdot \sqrt[4]{\frac{\lambda_{\text{ж}}^3 \cdot r \cdot g \cdot (\rho_{\text{ж}} - \rho_{\text{п}})}{\nu_{\text{ж}} \cdot 4 \cdot l_0 \cdot \Delta t}}$$

где $\lambda_{ж}$ = 0,68 – теплопроводность воды при p = 1 бар, Вт/(м·К);

r = 2258 – удельная теплота парообразования при p = 1 бар, кДж/кг;

$\nu_{ж} = 2{,}95 \cdot 10^{-7}$ – кинематическая вязкость воды при p = 1 бар, м2 /с;

g = 9,8 – ускорение свободного падения, м/с^2;

$\rho_{п}$ = 0,598 – плотность насыщенного пара при p = 1 бар, кг/м^3;

$\rho_{ж}$ = 958,4 – плотность насыщенной жидкости при p = 1 бар, кг/м^3;

l_0 – характерный размер поверхности теплообмена (l_0 = h), м;

c = 0,943 – поправочный коэффициент на расположение поверхности;

Δt – разница температур между поверхностью теплообмена и стекающим с нее конденсатом, °С.

$$\Delta t = t_s - t_c$$

где t_C – измеряемая величина, t_S = 100 ºС.

При недостаточном охлаждении теплообменной поверхности происходит смена режима конденсации из – за механические неустойчивости стекающей конденсатной пленки. Капельная конденсация характеризуется значительно более высокими значениями коэффициента теплоотдачи чем пленочная. Объясняется это следующим – при недостаточном количестве конденсата на теплообменной поверхности начинает происходить ее периодическое иссушение, в результате воздействия на конденсат сил поверхностного натяжения, и как следствие собирания стекающей жидкости в капли. При этом скорость течения конденсата близ теплообменной поверхности может достигать весьма высоких значений (порядка 150 м/с), чем и объясняются высокие значения коэффициентов теплоотдачи при данном режиме конденсации пара. Значения коэффициента теплоотдачи при капельной конденсации также, как и в случае пленочной конденсации определяются в основном теплофизическими свойствами рабочего тела.

3. Схема экспериментальной установки

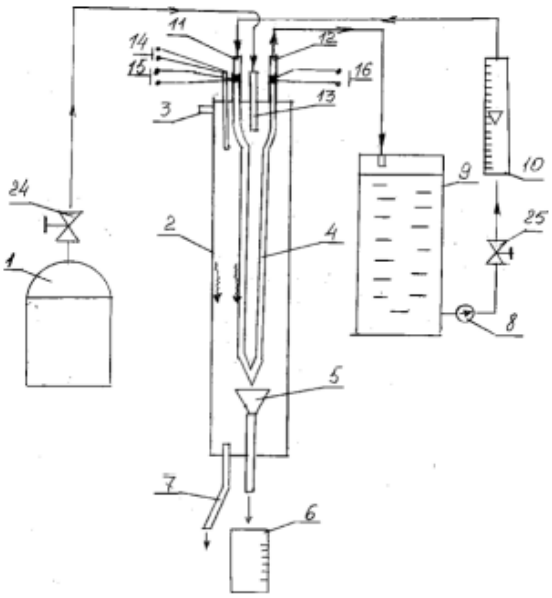


Рис.1 – Принципиальная тепловая схема установки

На Рис. 1 представлена схема экспериментальной установки для изучения процесса конденсации водяного пара. Производимый в парогенераторе (1) пар поступает через патрубок (13) в сосуд (2), представляющий собой теплообменный аппарат из нержавеющей стали атмосферного типа. Для поддержания постоянного давления в схеме аппарата предусмотрен воздушник (3). Конденсация пара осуществляется на теплообменной поверхности (4), представляющей собой медный змеевик. Конденсат пара стекает вниз в воронку (5) и через трубку (17) накапливается в мерной ёмкости (6). Конденсированный пар на стенках кожуха аппарата (2) стекает через дренажную трубку (7). Охлаждение змеевика осуществляется водой, подаваемой в него насосом (8) из большой ёмкости (9) через трубку. Расход охлаждающей воды измеряется ротаметром (10). После ротаметра вода поступает в медный змеевик через патрубок и через патрубок (12) возвращается в ёмкость (9).

Температура пара на входе в аппарат измеряется термопарой (14), температура воды на входе в медный змеевик измеряется термопарой (15), а на его выходе – термопарой (16). Температура пара t_1 и температура охлаждающей воды t_2 на входе в медный змеевик измеряется прибором (19), а температура воды на выходе из медного змеевика t_3 измеряется прибором (20).

4. Порядок проведения эксперимента и расчеты

1. Включить парогенератор и довести воду до температуры кипения

2. С помощью вентиля 25 и ротаметра 10 установить заданный расход воды, которая подается в конденсатор.

3. Выход установки на стационарный режим работы контролируется по показания термопары 16

4. По достижении стационарного теплового режима, на протяжении 10-15 минут с интервалом 1-2 минуты записывают показания термопар и уровень конденсата в сборнике, также заносят показания ротаметра.

5. Записать данные измерений в таблицу 1.

Таблица 1.

№	Время, с	V, мл	Расход, кг/с	Температура		
				t1	t2	t3
1						
2						
3						
4						
5						

5. Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы экспериментальной установки и назначение элементов по схеме установки.

2. Какой пар подавался в конденсатор в вашем эксперименте- сухой насыщенный, перегретый или влажный насыщенный?

3. Какой пар называется сухим насыщенным?

4. Какой пар называется перегретым?

5. Дайте определение понятий конвекция, конвективный теплообмен, конвективная теплоотдача.

6. Назовите основные факторы, влияющие на величину коэффициента теплоотдачи при конденсации.

7. Дайте определение понятия конденсация. Перечислите виды конденсации и условия протекания процесса.

8. Перечислите режимы течения пленки конденсата. Напишите формулу расчета критерия Рейнольдса при конденсации.

9. Какие режимы движения пленки конденсата имели место при проведении эксперимента?

10. Зависит ли коэффициент теплоотдачи при ламинарном режиме конденсации от температурного напора? Напишите соответствующую формулу.

11. При увеличении температурного напора вдвое и при сохранении ламинарного режима конденсации может ли плотность потока теплоотдачи увеличиваться вдвое?

12. Напишите формулу Нуссельта для расчета коэффициента теплоотдачи при конденсации.

Лабораторная работа №12 – Изучение современного пластинчатого теплообменника

1. Цель работы

Цель данной работы заключается в экспериментальном определении коэффициента теплопередачи в пластинчатом теплообменнике

2. Теоретические основы работы

Рекуперативным теплообменником называют теплообменник, в котором процесс теплообмена между горячим и холодным теплоносителями осуществляется через разделительную перегородку. Пластинчатые теплообменные аппараты являются одним из вариантов решения задачи об

интенсификации теплообмена и уменьшения габаритов оборудования. Известно, что самым эффективным способом передачи тепла является процесс смешения, однако теплообменники смешивающего типа не всегда могут быть применены из-за технологических условий, в которых работает оборудование, а именно: горячий и холодный теплоносители могут отличаться по химическому составу, могут быть разного качества, разной степени очистки, иметь разное давление и тд. В промышленности, как правило, эксплуатируют пластинчатые теплообменники в режимах с высокой скоростью движения в них теплоносителей. Это обусловлено тем, что при высоких скоростях движения рабочей среды через теплообменные поверхности величина коэффициента теплопередачи может достигать весьма высоких значений (6000 – 7000 Вт/(м^2·К)). В данной работе изучаются основные закономерности процесса теплообмена в пластинчатом водо-водяном теплообменнике. Пластинчатый теплообменник представляет собой две металлических плиты, между которыми располагается набор штампованных пластин, сваренных или стянутых между собой шпильками. (Рис. 1)

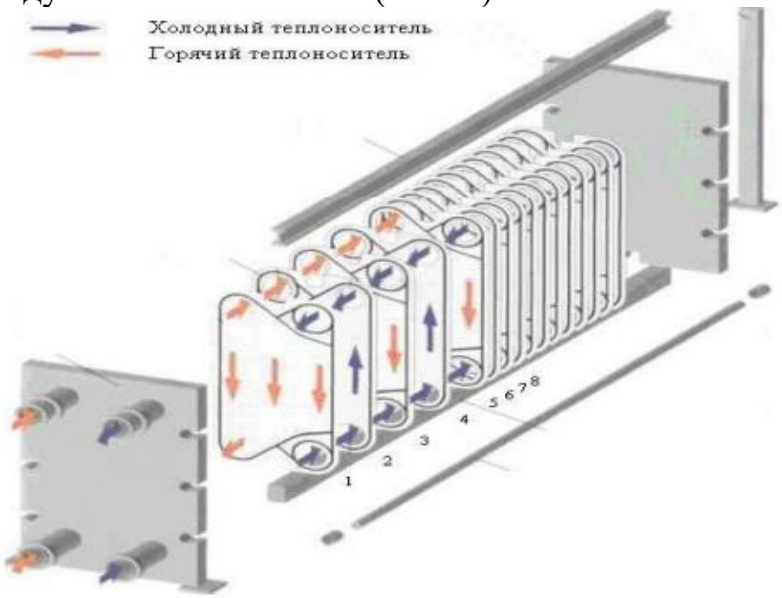


Рис.1 – Устройство пластинчатого теплообменника

В каждой пластине и на плитах имеется четыре отверстия. В собранном виде эти отверстия образуют раздаточные и собирающие водяные коллекторы. Профиль пластин построен так, что каждая четная пластина имеет уплотнения на одной паре раздающего и собирающего коллектора, а нечетная на другой. Таким образом, мы получаем при подводе воды, что между пластинами 1 – 2; 3 – 4;5 – 6 и тд. протекает холодный теплоноситель, а между пластинами 2 – 3; 4 – 5; 6 – 7 и тд. протекает горячий теплоноситель.

Основной задачей расчета теплообменного аппарата является определение параметров эффективности его работы. Основным параметром эффективности работы подогревателя является коэффициент теплопередачи. Задачей лабораторной работы является сравнение коэффициентов теплопередачи полученных теоретически и экспериментальным путем.

Физика процессов передачи тепла в пластинчатом теплообменнике аналогична физике этих процессов в других рекуперативных аппаратах.

Величина тепловой нагрузки теплообменника по горячему и по холодному теплоносителю одинаковы с поправкой на величину КПД теплообменника, учитывающую потери тепла в окружающую среду:

$$Q_X = Cp \cdot G_X \cdot (t_X'' - t_X')$$

$$Q_Г = Cp \cdot G_Г \cdot (t_Г' - t_Г'')$$

$$\eta_{ТО} = \frac{Q_X}{Q_Г}$$

где нижними индексами «Х» и «Г» обозначаются теплоносители – холодный и горячий соответственно, верхними индексами «/» и «//» обозначаются условия, соответствующие входу и выходу из теплообменника;

t – температура в градусах Цельсия;

G – расход воды [кг/с];

$C_р$ – удельная теплоемкость теплоносителя (для воды $C_р$ = 4187 [Дж/(кг·К)]);

Q – тепловая нагрузка [Вт].

Из практики расчетов следует, что КПД зависит не только от типа теплообменника, но и от температур теплоносителей, при этом чем выше температуры, тем ниже значение КПД. Величина КПД таких теплообменников, работающих при температурах до 100 ºС очень высока, и должна составлять порядка (0,99 – 1).

Расчетное значение тепловой нагрузки теплообменника примем как среднее между нагрузками по горячей и холодной сторонам:

$$Q = 0{,}5 \cdot (Q_Г + Q_X)$$

Для расчета экспериментального значения коэффициента теплопередачи кроме тепловой нагрузки подогревателя требуется также значение среднеинтегрального температурного напора в подогревателе. Для этого необходимо рассмотреть два режима включения подогревателя – с прямоточной и противоточной схемами движения теплоносителей, но поскольку температурное распределение по ходу движения среды подчиняется экспоненциальному закону и в том и в другом случае нужно лишь указать следующее: «большей» и «меньшей» разностью температур в подогревателе называются разницы температур между теплоносителями в сечениях подогревателя.

Следовательно, в случае прямоточной схемы движения теплоносителей:

$$\Delta T_Б = t_Г' - t_X'$$

$$\Delta T_М = t_Г'' - t_X''$$

В обоих случаях величина среднеинтегрального температурного напора в подогревателе будет находиться как:

$$\Delta T = \frac{\Delta T_Б - \Delta T_М}{\ln\left(\frac{\Delta T_Б}{\Delta T_М}\right)}$$

Экспериментальное значение коэффициента теплопередачи в подогревателе находится из соотношения:

$$k = \frac{Q}{F \cdot \Delta T}$$

Для нахождения теоретического значения коэффициента теплопередачи необходимо знать теплофизические свойства теплоносителей. В таблице №1 приведены справочные данные теплофизических свойств воды при давлении 1,2 атмосферы, где t – расчетная температура воды [ºС], ν – величина кинематической вязкости [м^2/с], λ – величина коэффициента теплопроводности [Вт/(м·К)], ρ – плотность [кг/м^3], Pr – число Прандтля.

Таблица 1.

t	ν	λ	ρ	Pr
0	$1{,}7855\cdot10^{-6}$	0,56226	999,86	13,3960
10	$1{,}3062\cdot10^{-6}$	0,58218	999,71	9,4135
20	$1{,}0034\cdot10^{-6}$	0,59971	998,21	6,9910
30	$8{,}0082\cdot10^{-7}$	0,61516	995,66	5,4192
40	$6{,}5809\cdot10^{-7}$	0,62875	992,23	4,3404
50	$5{,}5347\cdot10^{-7}$	0,64063	988,06	3,5683
60	$4{,}7437\cdot10^{-7}$	0,65091	983,22	2,9975
70	$4{,}1308\cdot10^{-7}$	0,65970	977,79	2,5645
80	$3{,}6464\cdot10^{-7}$	0,66707	971,81	2,2289
90	$3{,}2571\cdot10^{-7}$	0,67309	965,33	1,9644
100	$2{,}9399\cdot10^{-7}$	0,67781	958,36	1,7528

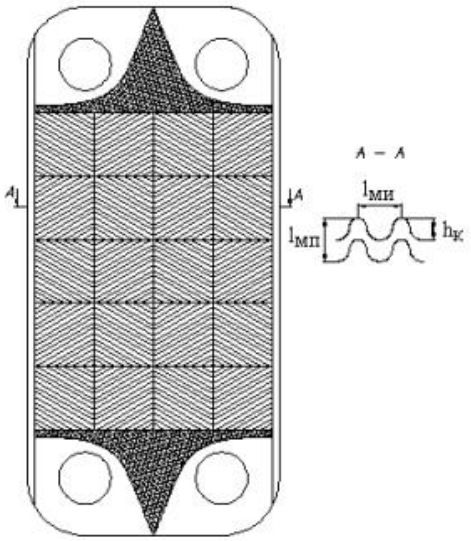


Рис.2 – Общий вид пластины

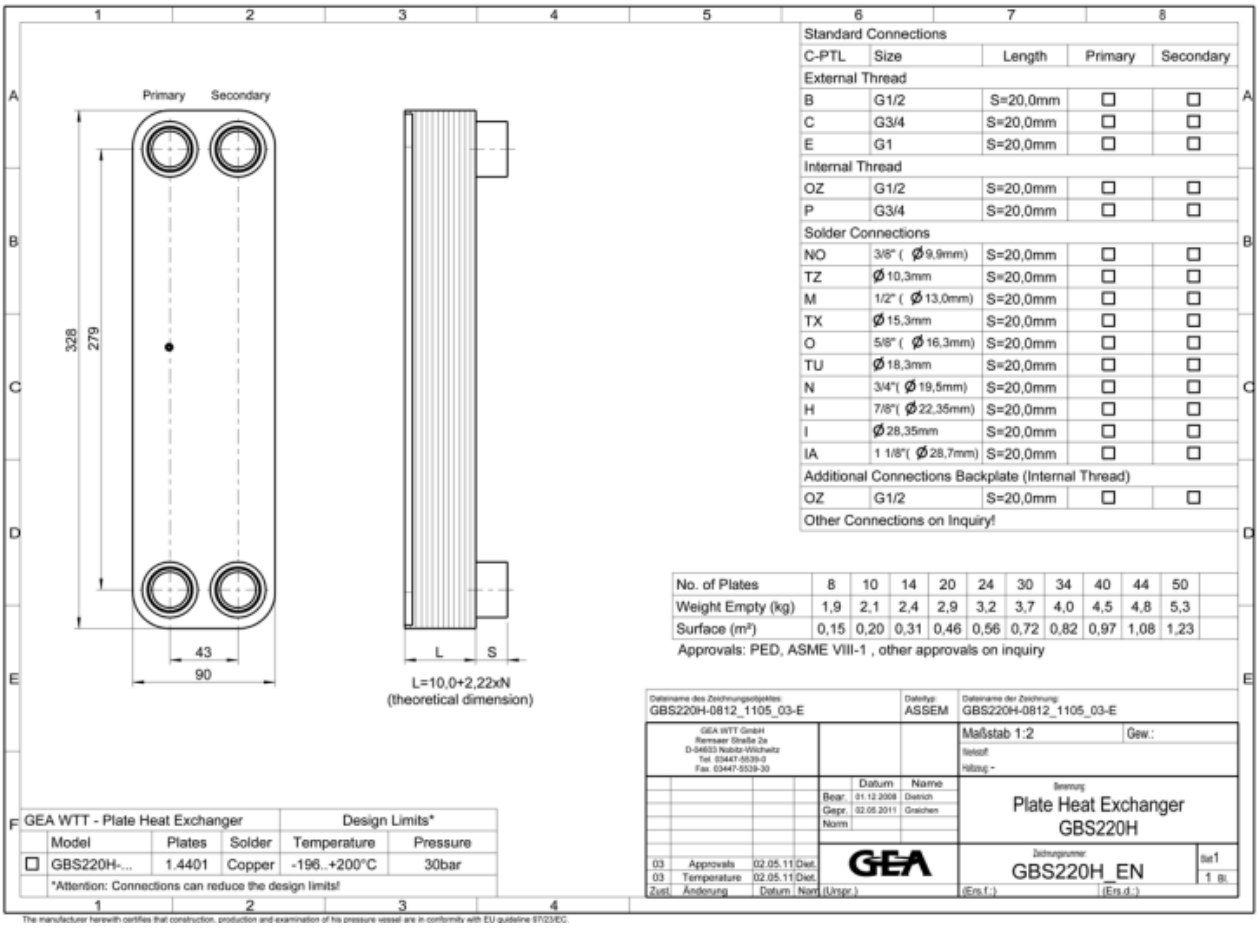


Рис.3 – Чертеж теплообменного аппарата

Рассмотрим геометрические характеристики теплообмена в аппарате. На (Рис.2) изображен общий вид одной из пластин подогревателя. По интенсивности теплообмена рабочий участок можно разделить на два подучастка: первый – участок водораспределения (верхний и нижний треугольники), второй – участок интенсивного теплообмена. Второй участок располагается между распределительными треугольниками и его поперечный разрез, с учетом того, что пластины расположены одна за другой представлен на (Рис.2) и помечен как разрез А–А. Так же на разрезе помечены его характерные размеры: $l_{МИ}$ – расстояние между изгибами пластины, $l_{МП}$ – размер ячейки образованный двумя прилегающими пластинами и $h_К$ – высота канаки. Специфика теплообмена в подогревателях такого типа заключается в том, что на участок водораспределения по сравнению с участком интенсивного теплообмена, практически не несет в себе тепловой нагрузки. Доля тепла, передаваемая на этом участке, по отношению к общей тепловой нагрузке подогревателя, как правило, составляет 1 – 2 % хотя площадь участка может составлять до 20 % общей площади поверхности теплообмена.

Участок водораспределения представляет собой продольные изогнутые каналы, по которым из раздающего коллектора жидкость сначала равномерно распределяется по ширине всего рабочего участка, а затем собирается и направляется в выходной коллектор. Участок интенсивного теплообмена представляет собой профильный канал, изгибающийся поперек оси

подогревателя. Экспериментально установлено, что число Рейнольдса, необходимое для турбулизации потока жидкости при таком профиле очень мало ($Re_{КР}$ = 100 – 120). То есть на данном участке поток жидкости искусственно турбулизируется. Происходит это из–за соударения пограничных слоев, образованных соседними пластинами в местах изгиба. Для определения величин коэффициентов теплоотдачи от горячего и холодного теплоносителей к пластинам воспользуемся методикой Петухова для расчета кольцевых каналов с применением формул Галина – Есина учитывающих, что плоский канал является частным случаем кольцевого канала, у которого относительный радиус кривизны поверхности равен единице $R_1 = 1$.

Величиной характерного размера поверхности теплообмена [м] в данном случае будет являться высота канала:

$$l_0 = l_{МП} - h_К$$

Значение суммарной площади проходного сечения подогревателя [м^2] для одного теплоносителя:

$$F_K^{\Sigma} = l_0 \cdot A \cdot \frac{(n-1)}{2}$$

где A – ширина пластины подогревателя [м];

n – число пластин.

Величина расчетной температуры [ºС] при выборе теплофизических свойств жидкости выбирается как среднеарифметическая между температурами данного теплоносителя на входе и выходе из подогревателя.

$$t = 0{,}5 \cdot (t'' + t')$$

Значение скорости одного из теплоносителей [м/с] на участке интенсивного теплообмена:

$$\omega = \frac{G}{\rho \cdot F_K^{\Sigma}}$$

где ρ - плотность воды.

Можно определить значение числа Рейнольдса, соответствующее данному режиму течения выбранного теплоносителя:

$$Re = \frac{\omega \cdot l_0}{\nu}$$

Величина степени различия между высотами гидродинамического и теплового пограничных слоев

$$m = \frac{0{,}112}{Pr} - 1$$

Величина коэффициента трения при течении жидкости в кольцевом канале:

$$\xi = \frac{1}{\left(1{,}82 \cdot \lg(Re) - 1{,}64 - 0{,}19 \cdot R_1^{0{,}25}\right)^2}$$

Величина поправки на коэффициент трения учитывающая, что течение турбулентное:

$$C_2 = 11{,}7 + 1{,}8 \cdot Pr^{-\frac{1}{3}}$$

Величина поправки на коэффициент трения, учитывающая особенности геометрии канала:

$$C_1 = (1 + 3{,}4 \cdot \xi) \cdot \left(1 + \frac{R_1}{1{,}15 + 5{,}5 \cdot R_1}\right)$$

Величина безразмерной адиабатической температуры стенки при отсутствии теплообмена:

$$\theta_a = 37{,}1 \cdot (0{,}38 \cdot R_1 - 1) \cdot Re^{-0{,}88} \cdot Pr^m$$

Гидродинамическое число Нуссельта (без учета эффекта нагревания или остывания пластины):

$$Nu_0 = \frac{\xi}{8} \cdot \frac{Re \cdot Pr}{C_1 + C_2 \cdot \sqrt{\frac{\xi}{8}} \cdot \left(Pr^{\frac{2}{3}} - 1\right)}$$

Значение числа Нуссельта:

$$Nu = \frac{Nu_0}{1 \pm R_1 \cdot \theta_a \cdot Nu_0}$$

Значение коэффициента теплоотдачи выражается из определения числа Нуссельта, как безразмерного коэффициента теплоотдачи [Вт/(м^2·К)]:

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \lambda}{l_0}$$

После расчета значений коэффициентов теплоотдачи для горячего и холодного теплоносителя ($\alpha_Г$ и $\alpha_Х$), необходимо рассчитать среднюю температуру металла пластин [ºС]. Для её расчета воспользуемся выражением:

$$t_{СТ} = \frac{t'_X + t''_X + t'_Г + t''_Г}{4}$$

После нахождения средней температуры металла можно рассчитать величину коэффициента теплопроводности пластин [Вт/(м·К)]. Для этого воспользуемся справочным уравнением:

$$\lambda_{СТ} = 14{,}4 + 0{,}016 \cdot t_{СТ}$$

Выражение для нахождения теоретического значения коэффициента теплопередачи [Вт/(м^2·К)] выглядит следующим образом:

$$k_Т = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_Г} + \frac{\delta_{СТ}}{\lambda_{СТ}} + \frac{1}{\alpha_Х}}$$

где $\delta_{СТ}$ – толщина пластины [м].

Величину погрешности [%] при определении коэффициента теплопередачи можно оценить по формуле:

$$\delta k = \left|\frac{k - k_Т}{k}\right| \cdot 100$$

3. Порядок проведения опыта

1. Включить установку в сеть.
2. Тумблером «СЕТЬ» включить питание установки.

3. При всех открытых вентилях проверить заполнение водой водоподогревателя и радиатора. При этом расширительные бачки должны быть заполнены на половину.

4. Включить тумблер «НАСОС НАГРЕВАТЕЛЯ». Если расходомер 11 не работает (в системе имеется воздушная пробка), то необходимо несколько раз произвести включение и выключение насоса при открытых ВМ.

5. Вентилем 5 отрегулировать необходимый расход горячего теплоносителя.

6. Тумблером «НАСОС РАДИАТОРА» включить насос 7 радиатора (холодильника).

7. Включая и выключая насос 8 радиатора тумблером «НАСОС РАДИАТОРА» достичь равномерного вращения «турбинки» расходомера 12, свидетельствующего о непрерывном потоке холодного теплоносителя через систему.

8. Вентилем 9 или 10 отрегулировать необходимый расход холодного теплоносителя.

9. После установки нужного режима течения горячего теплоностеля и требуемых расходов (15-20 см^3) в секунду (см. паспорт расходомера), включить водоподогреватель 2 тумблером «НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМОСТАТА».

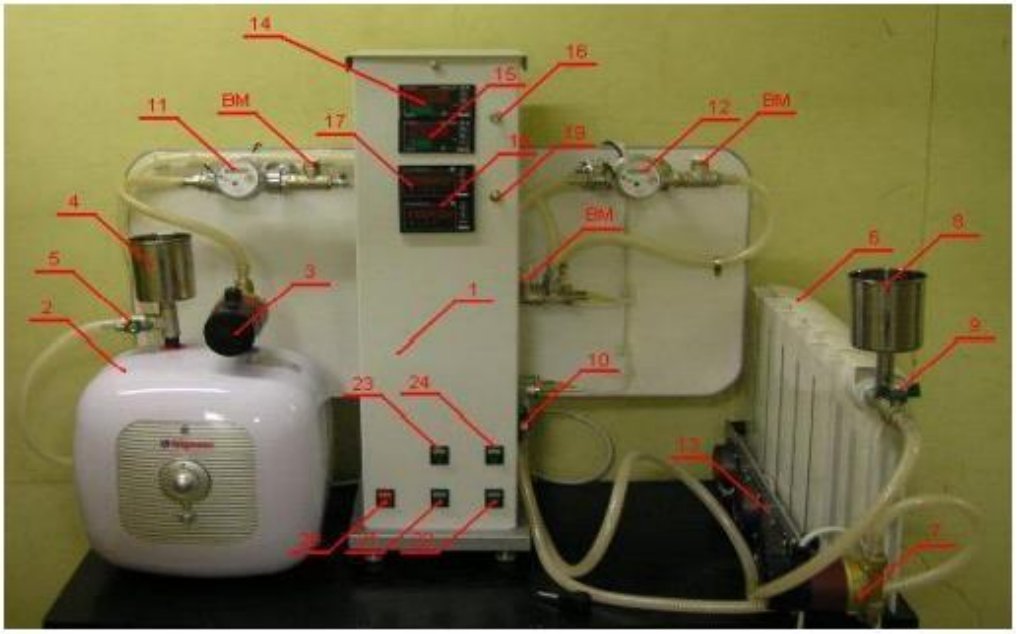
10. Включить измерители температур 14, 15 тумблером 16.

11. Включить вентилятор радиатора тумблером 24 «ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА».

12. При достижении температура на входе во внутреннюю трубу t_1 = 50-60 ^{o}C произвести отсчёт температур t_1, t_2, t_3, t_4.

13. Включить электронные расходомеры 17, 18 тумблером 19.

14.Включить секундомер и произвести отсчёт показаний расходомеров.



4. Контрольные вопросы

1. Какие устройства называют теплообменными аппаратами?

2. Дайте классификацию теплообменных аппаратов по принципу их действия.

3. Дайте определение понятий «теплопередача» и «теплоотдача».

4. Дайте определение коэффициента теплоотдачи и коэффициента теплопередачи. Укажите их размерности.

5. Напишите уравнение теплового баланса рекуператора.

6. Дайте определение понятия «водяной эквивалент»?

7. Напишите уравнение теплопередачи в рекуператоре.

8. Напишите формулу для расчета коэффициента теплопередачи.

9. Изобразите схематично графики изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена.

10. Опишите методику расчета средней разности температур в рекуператоре.

11. Поясните принцип работы и назначение элементов экспериментальной установки.

12. Перечислите измерительные приборы и дайте характеристику измеряемых величин, указав единицы их измерения.

13. Поясните методику экспериментального определения коэффициента теплопередачи.

14. Поясните методику расчета коэффициента теплопередачи по критериальным формулам.

15. Опишите режимы течения горячего и холодного теплоносителей в Вашем эксперименте.

16. Опишите алгоритм расчета коэффициентов теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к холодному теплоносителю.

17. Дайте характеристику понятий «определяющий размер», «определяющая температура», «определяющая скорость».

18. Опишите метод расчета расходов теплоносителей в теплообменном аппарате.

19. Опишите метод расчета скорости движения теплоносителей в теплообменном аппарате.